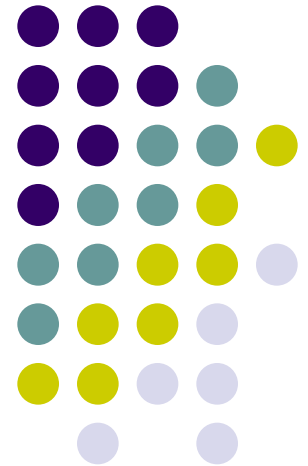
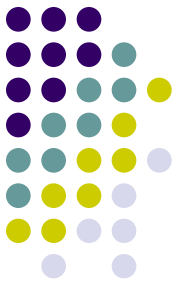


Bases de datos

Anexo:

El modelo conceptual de datos

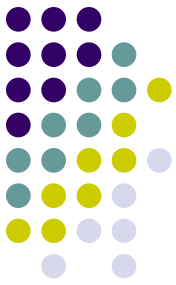




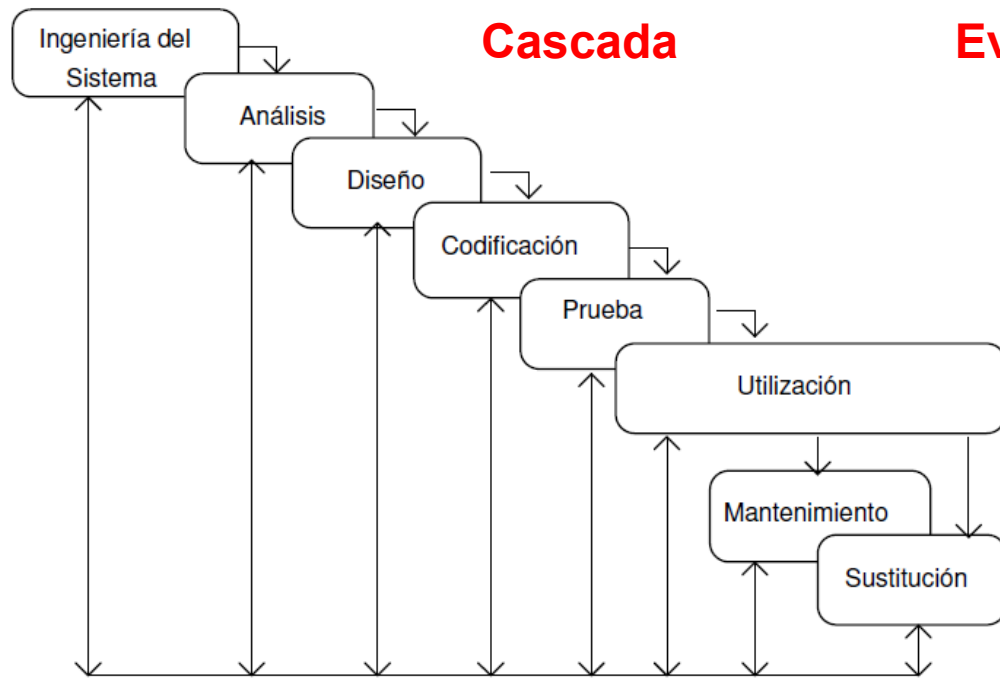
Proceso de software

1. **Especificación** del software, donde clientes e ingenieros definen las funcionalidades del software que se producirá y las restricciones de su operación.
2. **Diseño e implementación** del software donde se diseña y programa cumpliendo con las especificaciones.
3. **Validación** del software, donde se verifica el software para asegurar que sea lo que el cliente requiere.
4. **Evolución** del software, donde se modifica el software para reflejar los requerimientos cambiantes del cliente y el mercado.

Generalidades



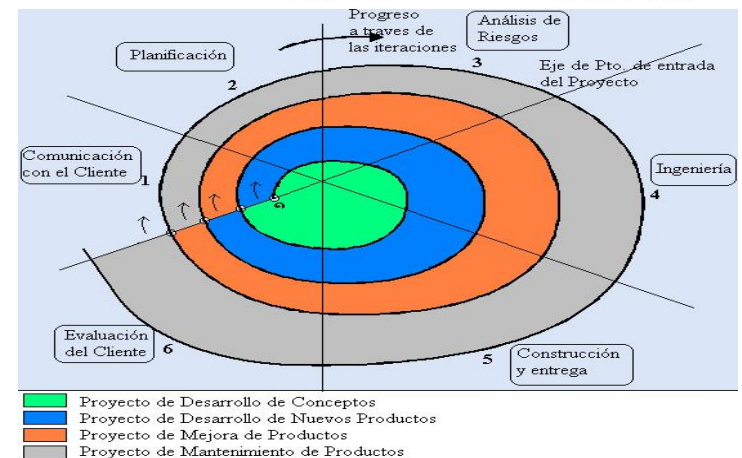
Ciclo de vida de los sistemas de software



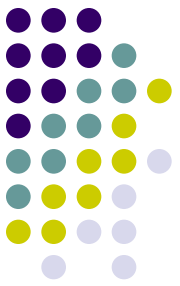
Evolutivo



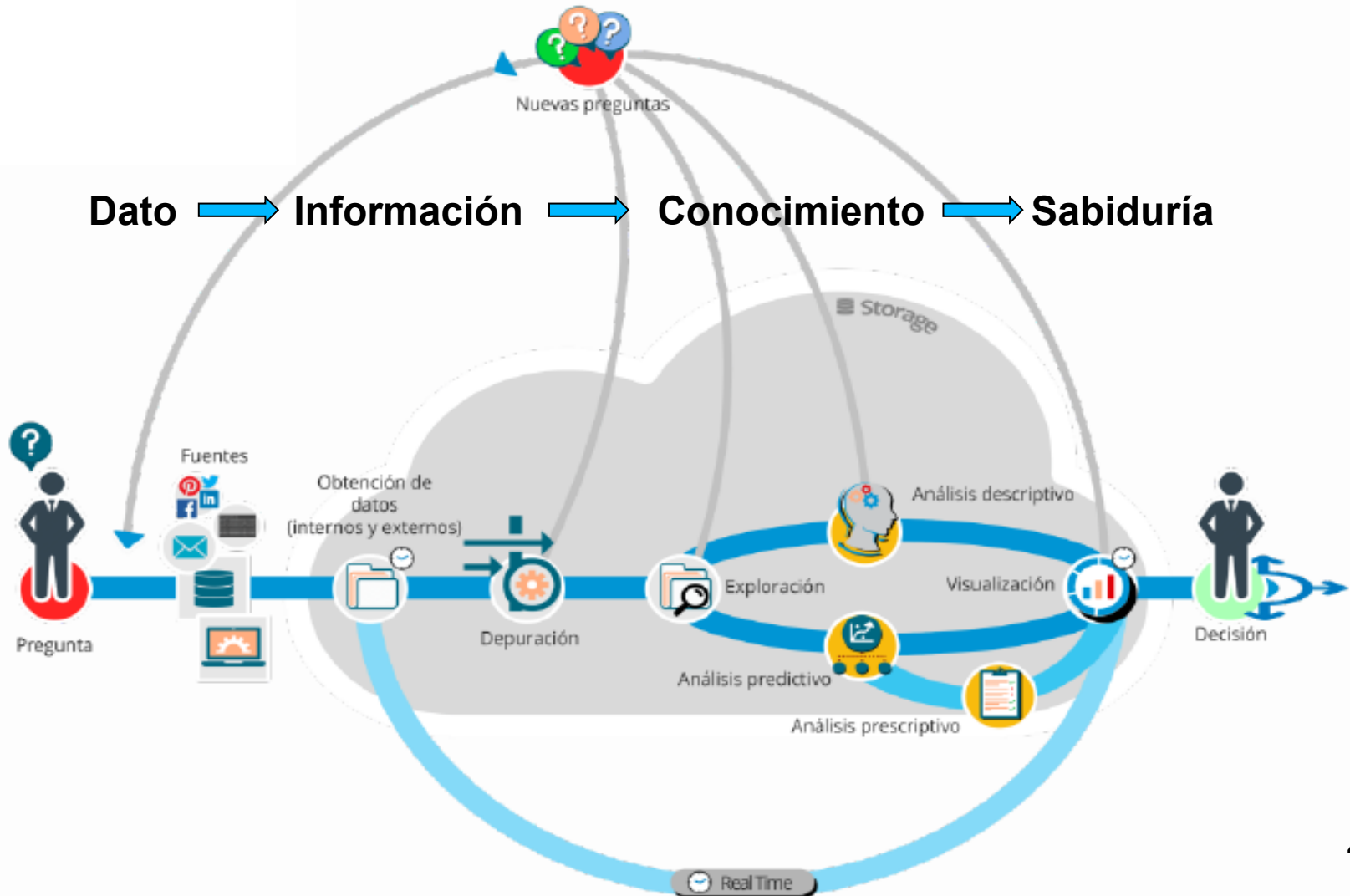
Espiral de Boëhm

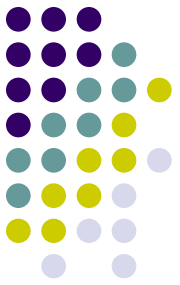


Generalidades

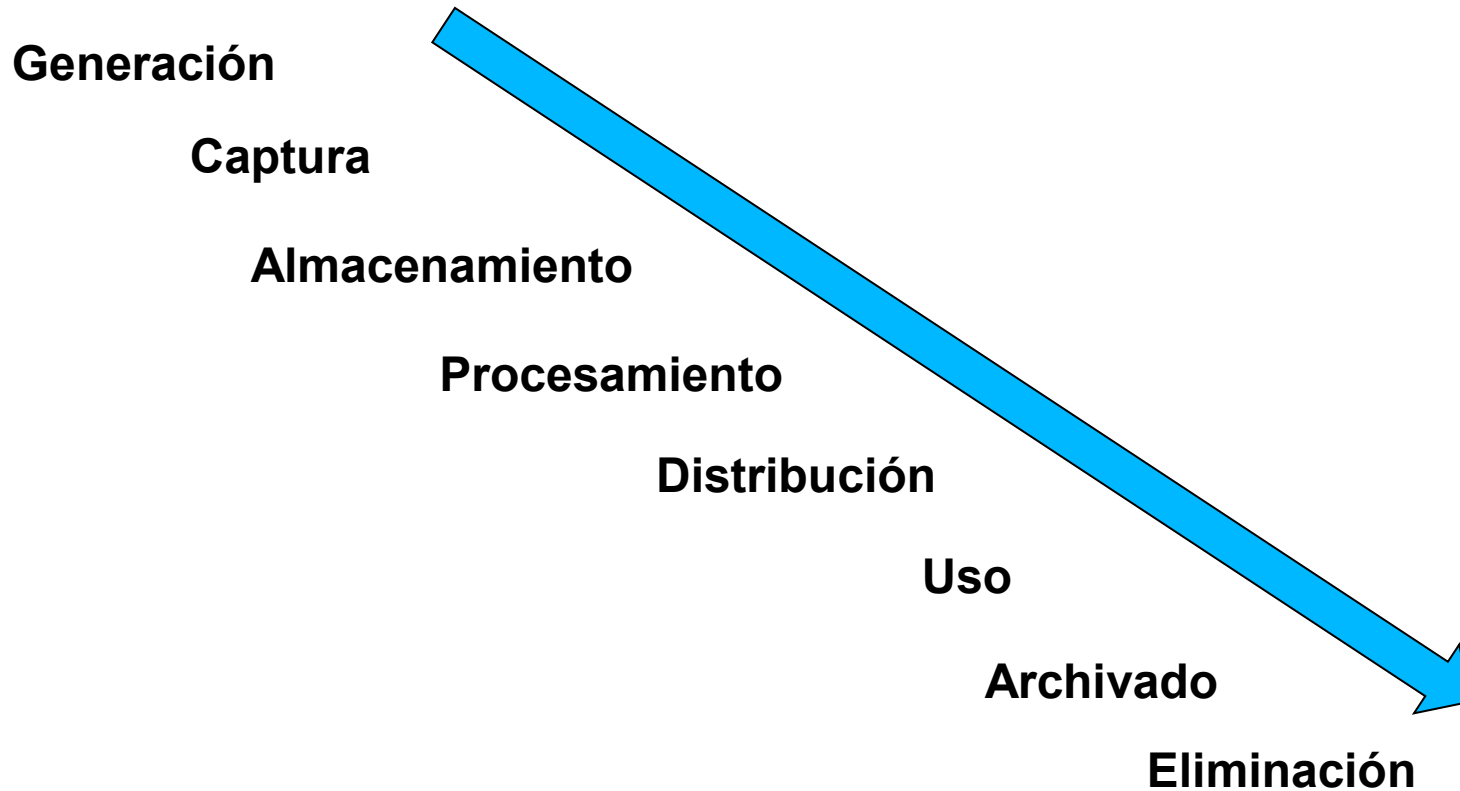


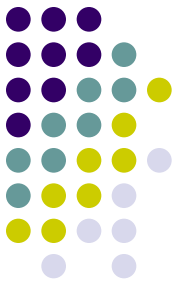
Evolución de los datos





Ciclo de vida de los datos





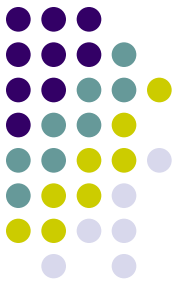
Tipos de sistemas

➤ **Online Transaction Processing (OLTP)**

- Tiempo de respuesta corto
- Pequeñas transacciones
- Operaciones de mantenimiento de datos
- Grandes poblaciones de usuarios
- Alta concurrencia
- Grandes volúmenes de datos
- Alta disponibilidad

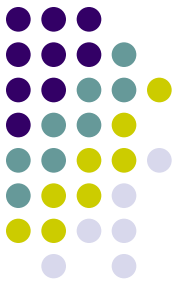
➤ **Online Analytical Processing (OLAP)**

- Orientados a la analítica y toma de decisiones
- Se refrescan por lotes
- Se encuentran desnormalizados



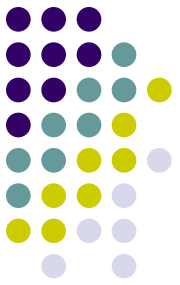
Modelos:

- Un modelo es una **representación simplificada** de una realidad ya que ésta es demasiado compleja para representarla directamente.
- Facilitan la discusión, el estudio y la documentación y posterior herramienta para la implementación.



Modelos – Perspectivas de interés:

- Perspectiva **estructural** donde se modela la organización y sus componentes principales. Sin ellos el sistema **NO EXISTE**.
- Perspectiva de **comportamiento** donde se modela el proceder dinámico del sistema y su respuesta ante ciertos eventos. Le **DAN VIDA** al sistema.



Modelos de datos

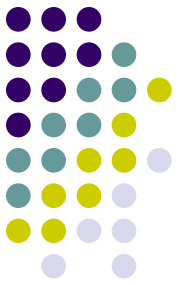
- **Conceptuales**

- Representan la realidad describiendo conceptos utilizando un nivel alto de abstracción independientemente de la tecnología usada posteriormente para la implementación.

- **Lógicos o físicos**

- Consecuencia de los anteriores. Representan la realidad apoyados en descripciones de datos procesables por un software.

Los modelos conceptuales



Objetos

- **Entidad o sujeto**

Es la representación de un objeto material o inmaterial con significado (cosa real o imaginaria) del universo exterior al que se le asocian atributos o propiedades que la caracterizan.

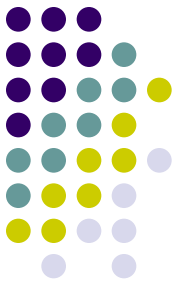
- **Relación**

Es la consideración por el sistema de información del hecho de que existe una asociación entre objetos del universo exterior la cual tomará la forma de asociación entre las entidades correspondientes.

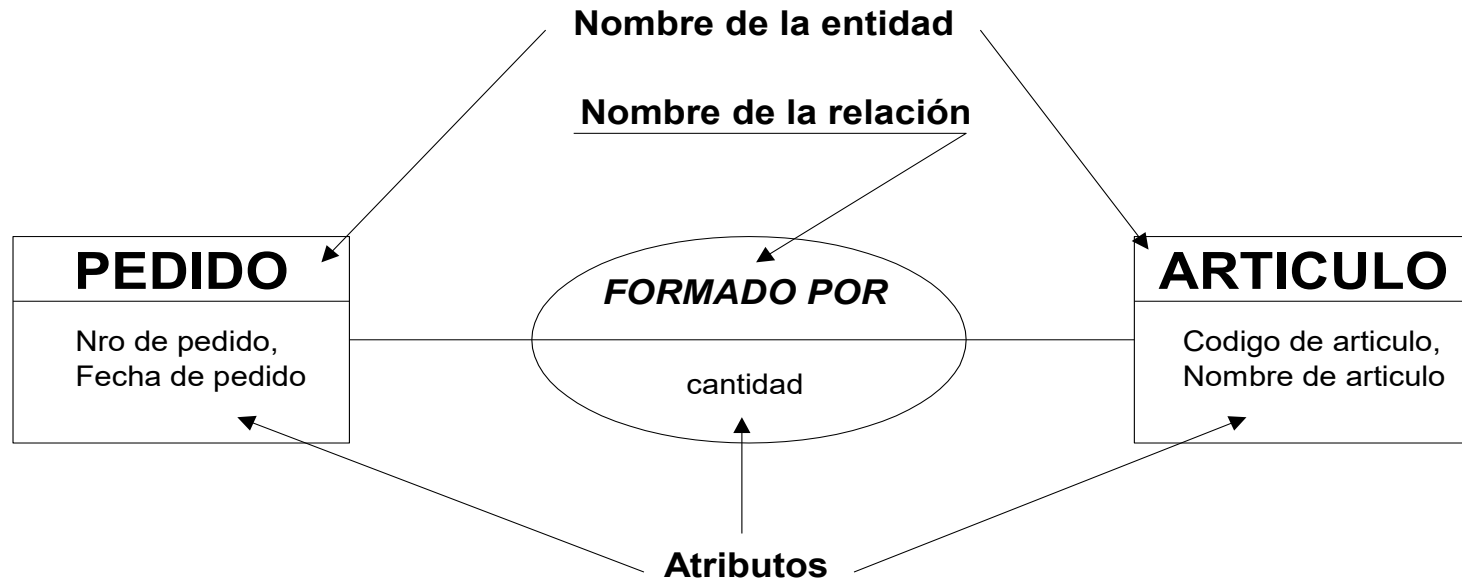
- **Propiedad**

Corresponde a la noción del atributo que caracteriza a la entidad o a la relación.

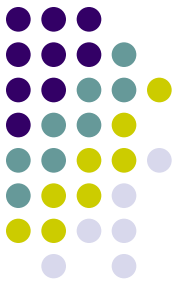
Los modelos conceptuales



Objetos - Representación



Los modelos conceptuales



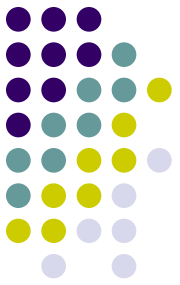
Clasificación de las entidades

- **Permanentes**
 - Tienen propiedades de:
 1. Filiación
 2. Situación
- **Movimiento**

Clasificación de las relaciones

- **Permanentes**
- **Movimiento**

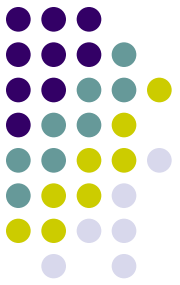
Los modelos conceptuales



Clasificación de las propiedades

- Según su **naturaleza**:
 - Elemental calle: “**San Martín**”, numero: “**2340**”
 - Concatenada direccion: “**San Martín 2340**” (es calle+numero)

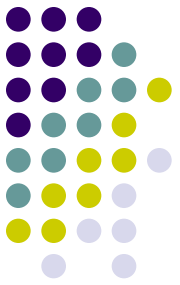
Los modelos conceptuales



Clasificación de las propiedades

- Según su **naturaleza**
- Según su **persistencia**:
 - Memorizada
 - Calculada

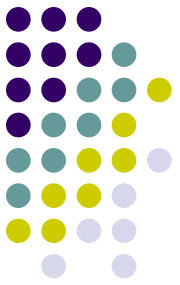
Los modelos conceptuales



Clasificación de las propiedades

- Según su **naturaleza**
- Según su **persistencia**
- Según el **tipo**:
 - Códigos
 - Etiquetas
 - Cantidades

Los modelos conceptuales



Clasificación de las propiedades

- Según su **naturaleza**
- Según su **persistencia**
- Según el **tipo**

TIPOS DE DATOS

Cualitativos

Cuantitativos

Nominales

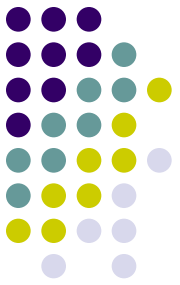
Ordinales

Discretos

Continuos

- Género
- Estado civil
- Religión

Los modelos conceptuales



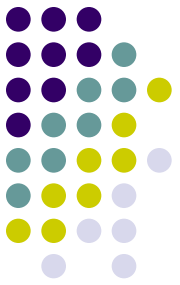
Clasificación de las propiedades

- Según su **naturaleza**
- Según su **persistencia**
- Según el **tipo**

- Grado de satisfacción
- Posición en una competencia
- Calificaciones en un examen
- Nivel de educación

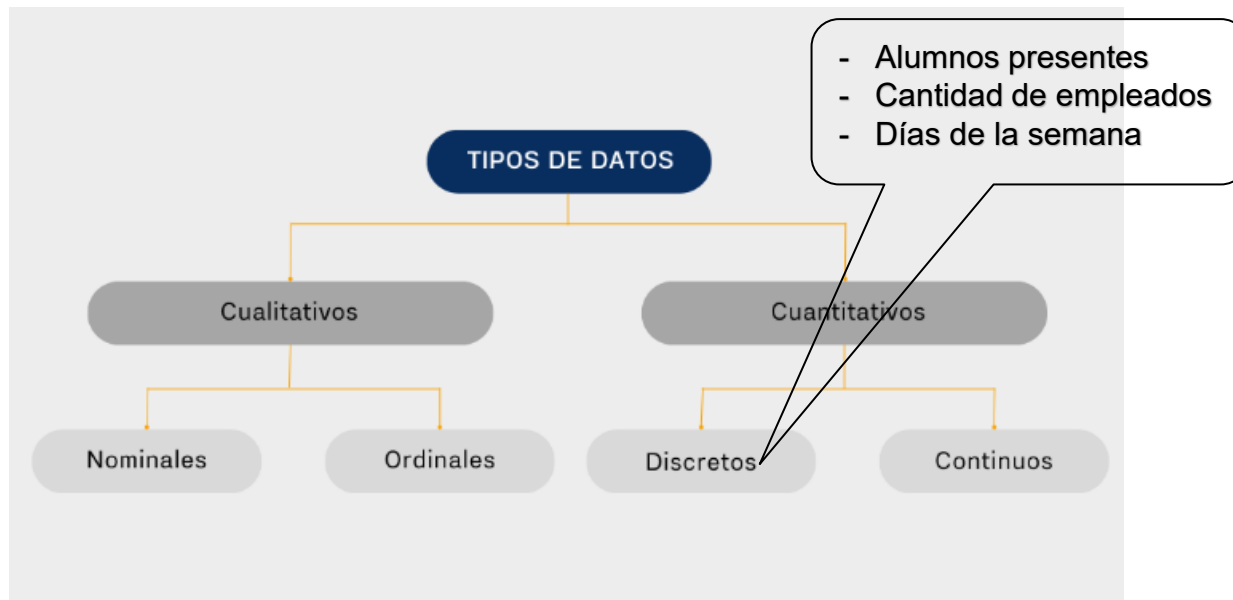


Los modelos conceptuales

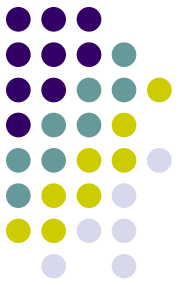


Clasificación de las propiedades

- Según su **naturaleza**
- Según su **persistencia**
- Según el **tipo**

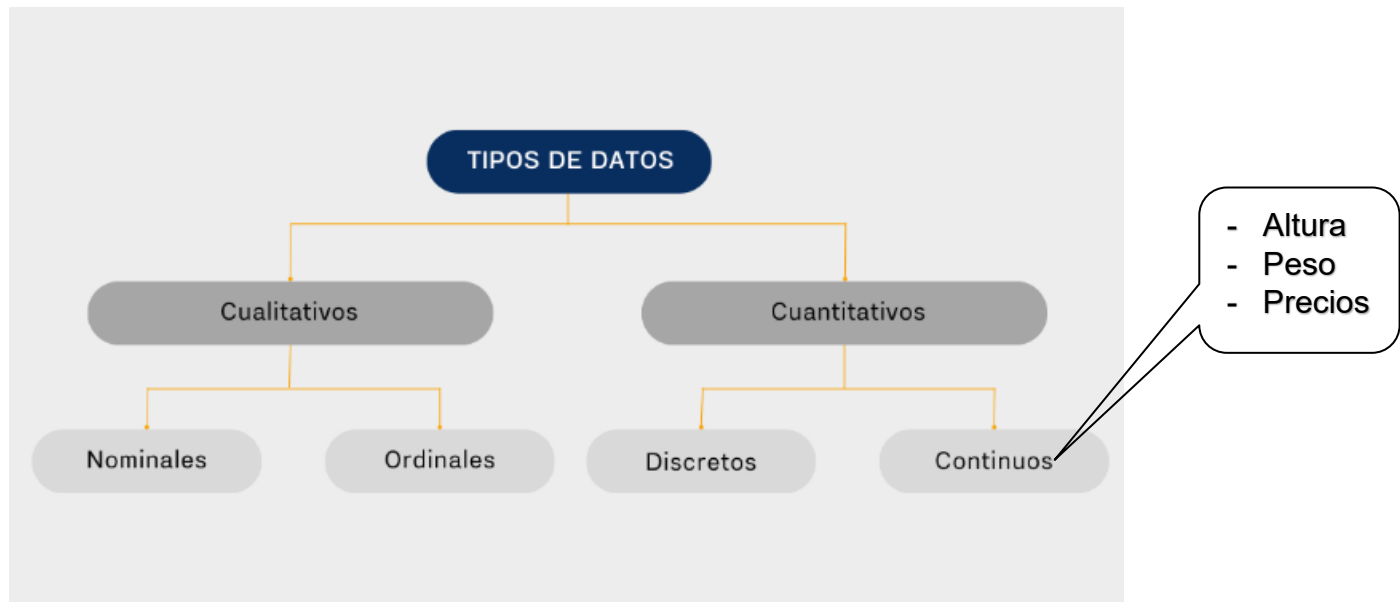


Los modelos conceptuales

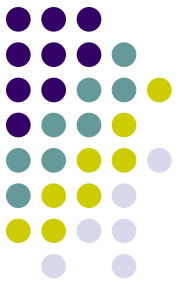


Clasificación de las propiedades

- Según su **naturaleza**
- Según su **persistencia**
- Según el **tipo**



Los modelos conceptuales



Tipos y ocurrencias

Entidad tipo:

Una entidad tipo es una clase de entidades particulares que tienen las mismas características y propiedades análogas. Una ocurrencia es una entidad concreta perteneciente a ese tipo.

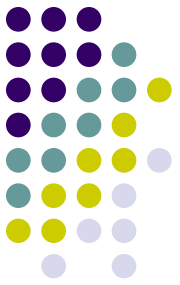
Relación tipo:

Una relación tipo es una asociación definida entre diversas entidades tipo. Una ocurrencia de la relación tipo estará dada por las ocurrencias de las entidades tipo vinculadas.

Propiedad o atributo tipo:

Una propiedad tipo es una clase de propiedades semejantes. Una ocurrencia de una propiedad tipo, es un valor que toma esta propiedad.

Los modelos conceptuales

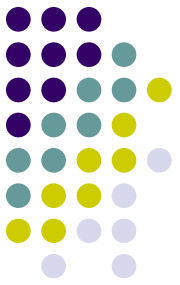


Identificativo o clave de negocios

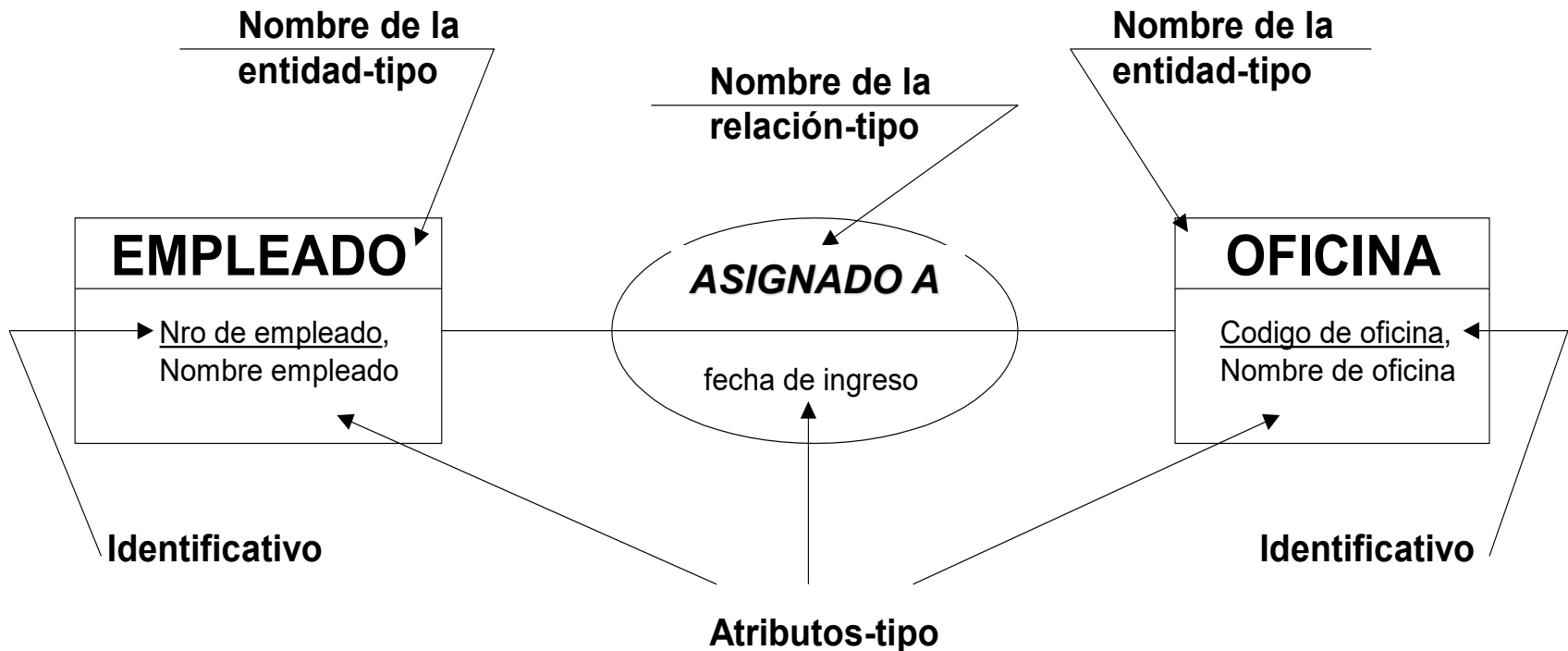
Es un atributo tipo o una concatenación de atributos tipo que permiten distinguir una ocurrencia particular en la misma entidad tipo.



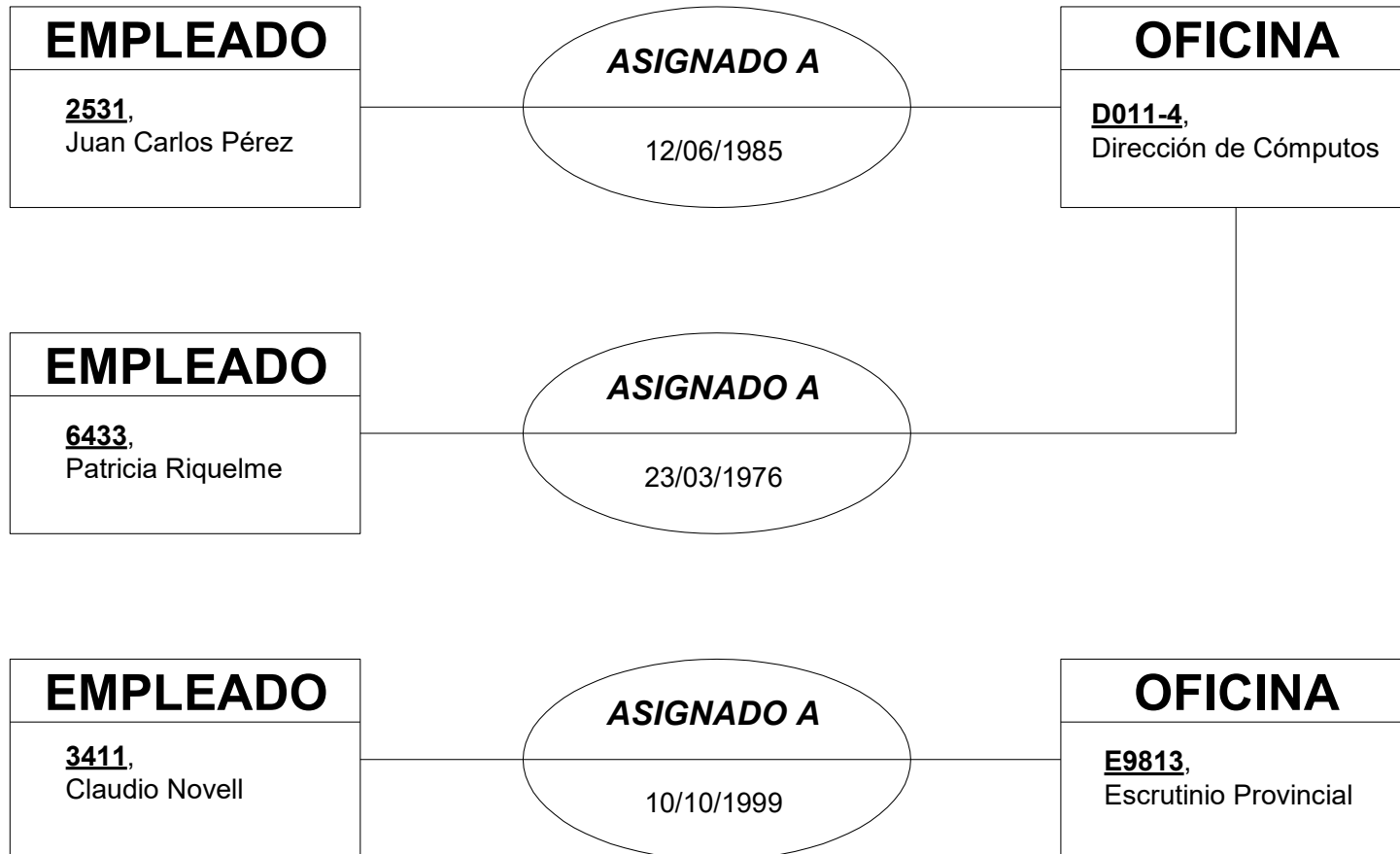
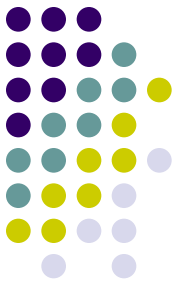
Los modelos conceptuales



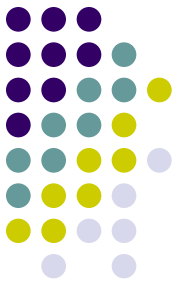
Entidad tipo, Relación tipo y Atributos tipo



Los modelos conceptuales



Los modelos conceptuales



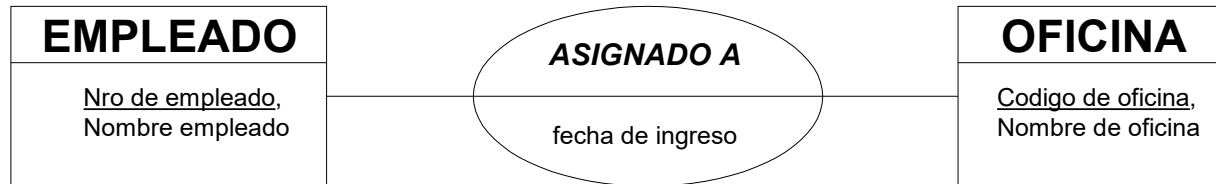
Características de una relación

➤ Colección

Lista de entidades que participan en la relación.

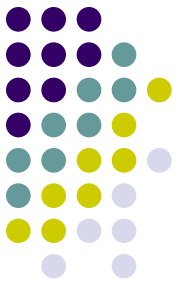
➤ Dimensión

Cantidad de ocurrencias de entidades alcanzadas por una ocurrencia de la relación.



Colección: EMPLEADO, OFICINA
Dimensión: 2

Los modelos conceptuales



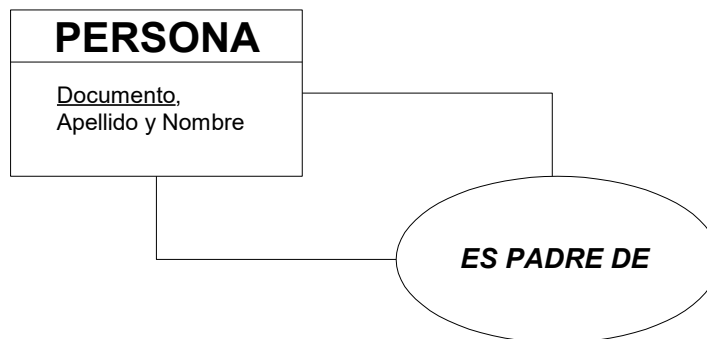
Características de una relación

➤ Colección

Lista de entidades que participan en la relación.

➤ Dimensión

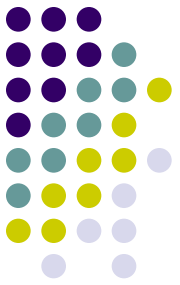
Cantidad de ocurrencias de entidades alcanzadas por una ocurrencia de la relación.



Colección: PERSONA

Dimensión: **2**

Los modelos conceptuales



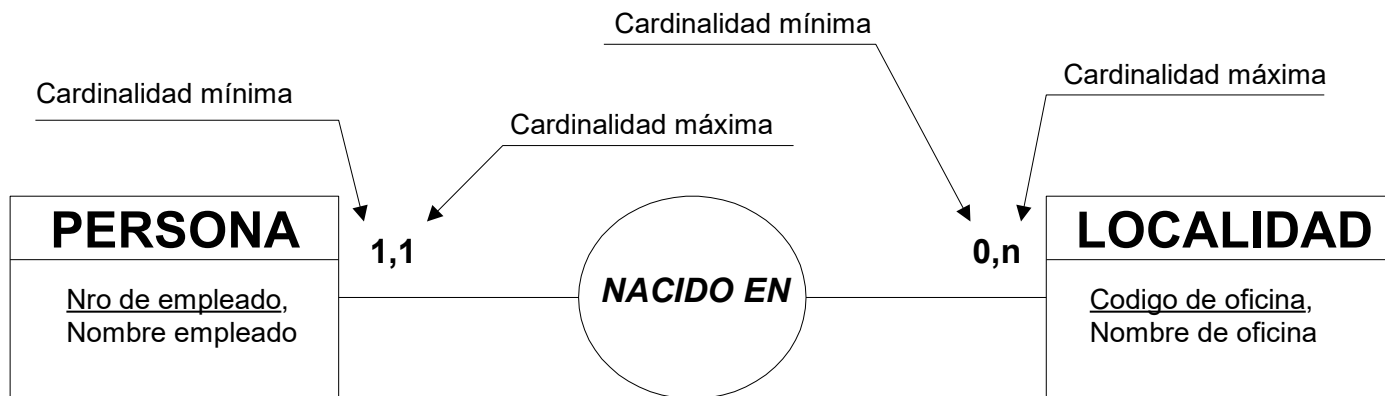
Características de una relación

➤ Funcionalidad

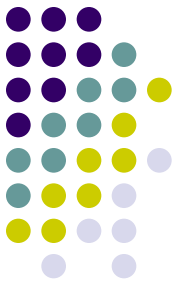
- 1 a 1 (1,1)
- 1 a muchos (1,n)
- Muchos a muchos (m,n)

➤ Cardinalidad

- Mínima (0, 1)
- Máxima (1, n)



Los modelos conceptuales



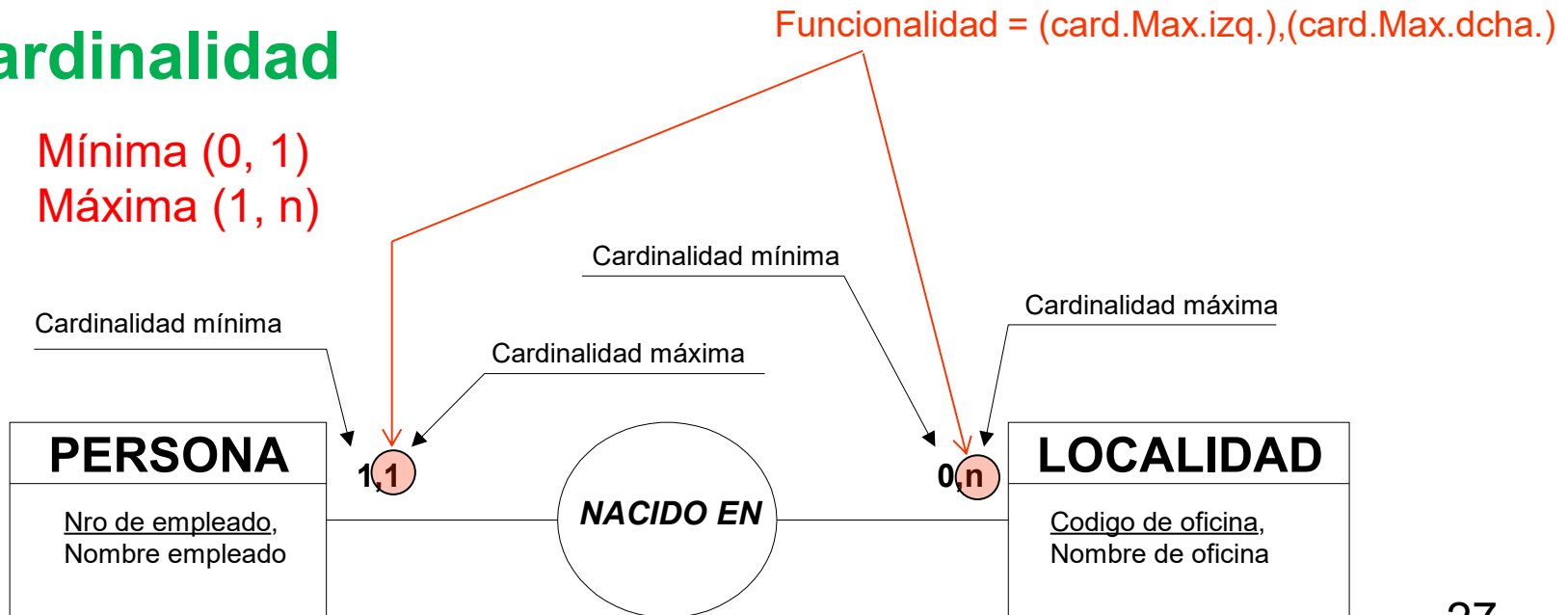
Características de una relación

➤ Funcionalidad

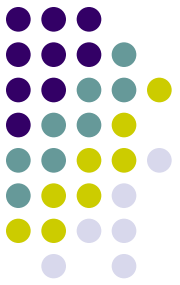
- 1 a 1 (1,1)
- 1 a muchos (1,n)
- Muchos a muchos (m,n)

➤ Cardinalidad

- Mínima (0, 1)
- Máxima (1, n)



Los modelos conceptuales

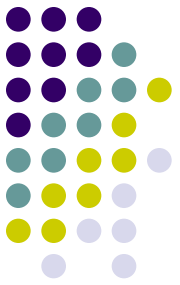


Reglas de gestión

Definen los condicionamientos de integridad que se deben respetar en el modelo. Por ejemplo:

- Un **VENDEDOR** trabaja para uno o varios **DISTRIBUIDORES**.
- Un **DISTRIBUIDOR** comercializa al menos un **PRODUCTO**.
- Un **VENDEDOR** vende al menos un **PRODUCTO** del **DISTRIBUIDOR** para el cual trabaja.
- Un **PRODUCTO** puede ser vendido por varios **VENEDORES**.
- Un **VENDEDOR** debe pertenecer a la misma **LOCALIDAD** que la del **DISTRIBUIDOR**.
- Los **CLIENTES** para poder adquirir **PRODUCTOS** de determinado **DISTRIBUIDOR** no deben poseer deudas con él superiores a \$ 150.000.

Los modelos conceptuales



Tipos de condicionamientos:

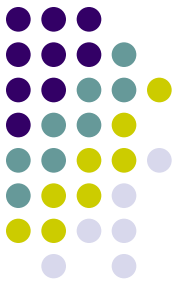
● Estáticos

- Una propiedad (el tipo de documento puede ser DNI, LE, LC, CI)
- Diversas propiedades de una misma relación o entidad (la fecha de nacimiento tiene que ser menor o igual a la de fallecimiento)
- Propiedades de ocurrencias distintas de una relación o entidad (la fecha de inicio del precio de un artículo debe ser mayor o igual a la de fin del precio anterior)
- Propiedades de entidades/relaciones diferentes (la fecha de una liquidación debe ser menor que la fecha del remito asociado)
- Cardinalidades.
- Dependencias funcionales.

● Dinámicos

- Reglas de evolución (el sueldo de un empleado no puede ser inferior al sueldo medio del ejercicio anterior)

Los modelos conceptuales



- **Dependencia funcional**

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{a} & \longrightarrow & \mathbf{df} & \longrightarrow & \mathbf{b} \\ \text{codigoCliente} & \longrightarrow & \mathbf{df} & \longrightarrow & \text{nombreCliente} \\ \text{tipoDocumento+nroDocumento} & \longrightarrow & \mathbf{df} & \longrightarrow & \text{apellidoNombre} \end{array}$$

- **Dependencia funcional elemental**

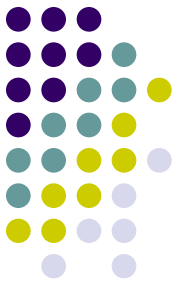
$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{a} & \longrightarrow & & \longrightarrow & \mathbf{b} \\ \text{Si existe DF: } \mathbf{a} & \longrightarrow & \mathbf{df} & \longrightarrow & \mathbf{b} \end{array}$$

donde $\mathbf{a} = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ tal que a_i es una propiedad elemental
y no existe ningún $\mathbf{a}_i$ que por sí solo pueda determinar el valor de $\mathbf{b}$.

$$\text{codigoCliente+nombreCliente} \longrightarrow \mathbf{df} \longrightarrow \text{direccionCliente}$$

NO ES ELEMENTAL, solamente es FUNCIONAL

Los modelos conceptuales



● Dependencia funcional **elemental directa**

Se dice que la propiedad **b** depende funcionalmente de **a** mediante una *dependencia funcional elemental directa*, si:

- Esta dependencia es elemental:

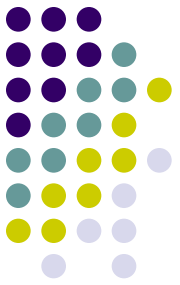
$$\mathbf{a} \longrightarrow \mathbf{b}$$

- y No existe una propiedad **c**, tal que:

$$\mathbf{a} \longrightarrow \mathbf{df} \longrightarrow \mathbf{c} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{c} \longrightarrow \mathbf{df} \longrightarrow \mathbf{b}$$

O sea que **no debe existir transitividad**.

Los modelos conceptuales



Sea

PROFESOR (*Código_profesor*, *Nombre_profesor*) dicta solamente una **MATERIA** (*Código_materia*, *Nombre_materia*), la siguiente proposición:

Código_profesor —————→ *Nombre_materia* (1)

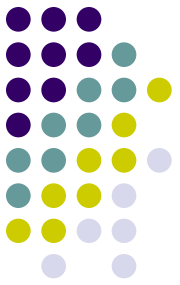
Es una dependencia funcional elemental. Pero también son válidas:

Código_profesor —————→ *Código_materia* (2) y

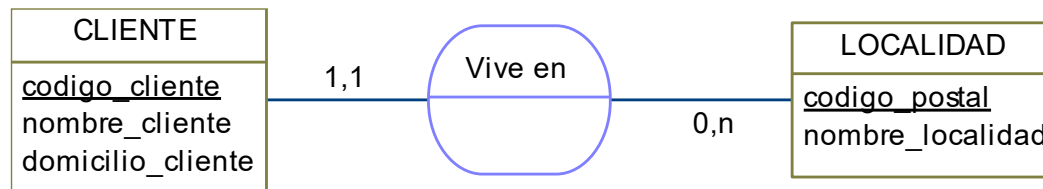
Código_materia —————→ *Nombre_materia* (3)

(1) No es una dependencia funcional elemental directa pues (2) y (3) determinan una transitividad. (2) y (3) son ***dependencias funcionales elementales directas***.

Los modelos conceptuales



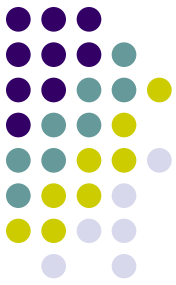
Propiedades de las dependencias funcionales



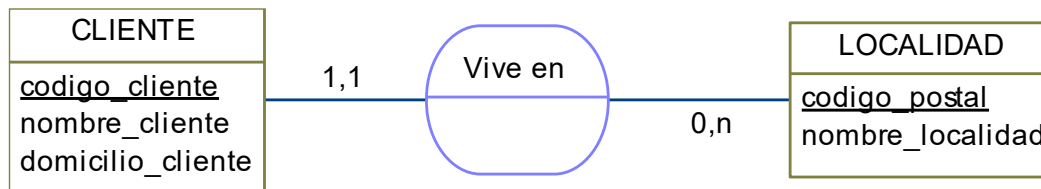
- **Reflexividad**

codigo_cliente $\longrightarrow$ codigo_cliente

Los modelos conceptuales



Propiedades de las dependencias funcionales



- Reflexividad

- **Proyección**

si

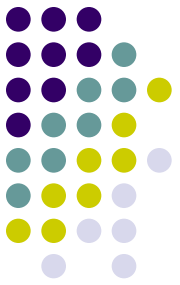
codigo_cliente $\longrightarrow$ **nombre_cliente + domicilio_cliente**

entonces

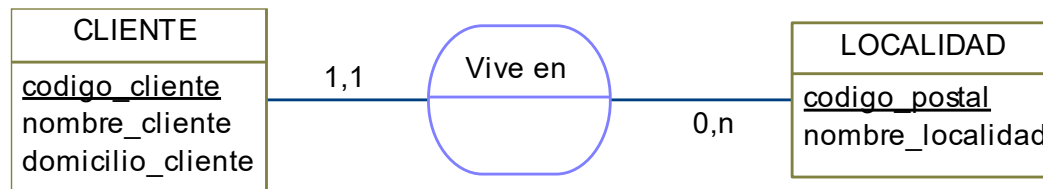
codigo_cliente $\longrightarrow$ **nombre_cliente** y

codigo_cliente $\longrightarrow$ **domicilio_cliente**

Los modelos conceptuales



Propiedades de las dependencias funcionales



- Reflexividad
- Proyección

- **Ampliación**

si

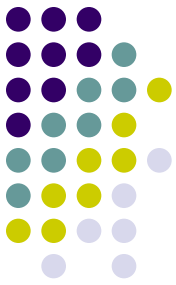
codigo_cliente $\longrightarrow$ nombre_cliente y

codigo_cliente $\longrightarrow$ domicilio_cliente

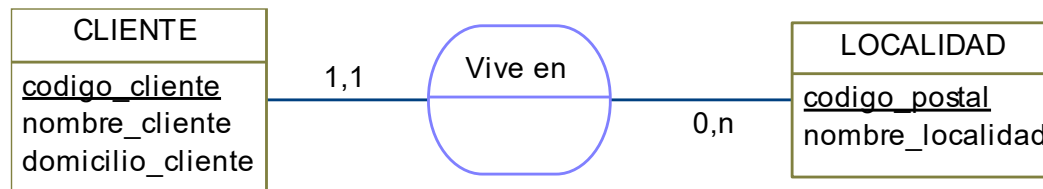
entonces

codigo_cliente + nombre_cliente $\longrightarrow$ domicilio_cliente

Los modelos conceptuales



Propiedades de las dependencias funcionales



- Reflexividad
- Proyección
- Ampliación
- **Aditividad**

si

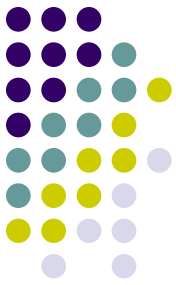
codigo_cliente $\longrightarrow$ nombre_cliente y

codigo_cliente $\longrightarrow$ domicilio_cliente

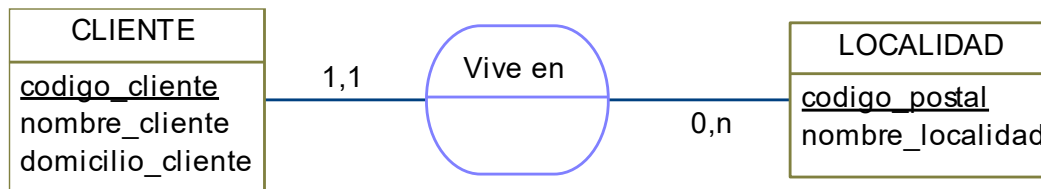
entonces

codigo_cliente $\longrightarrow$ nombre_cliente + domicilio_cliente

Los modelos conceptuales



Propiedades de las dependencias funcionales



- Reflexividad
- Proyección
- Ampliación
- Aditividad
- **Transitividad**

si

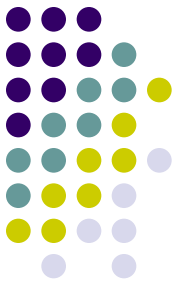
codigo_cliente $\longrightarrow$ código_postal y

codigo_postal $\longrightarrow$ nombre_localidad

entonces

codigo_cliente $\longrightarrow$ nombre_localidad

Los modelos conceptuales



Propiedades de las dependencias funcionales

- Reflexividad
- Proyección
- Ampliación
- Aditividad
- Transitividad

- **Pseudo transitividad**

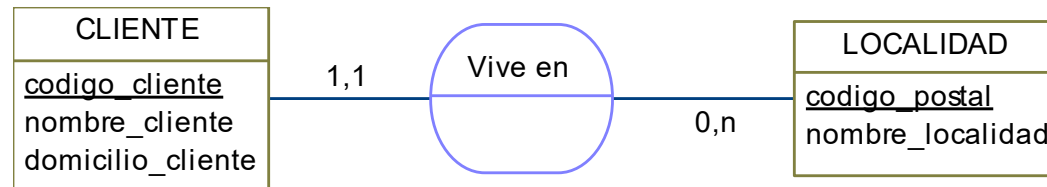
si

$\text{codigo_cliente} \longrightarrow \text{codigo_postal}$ y

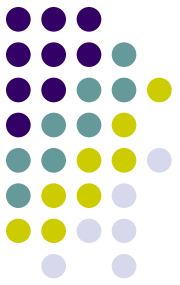
$\text{codigo_postal} + \text{nombre_cliente} \longrightarrow \text{nombre_localidad}$

entonces

$\text{codigo_cliente} + \text{nombre_cliente} \longrightarrow \text{nombre_localidad}$

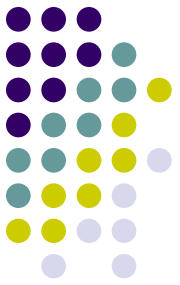


Los modelos conceptuales



Clave de identificación de una entidad

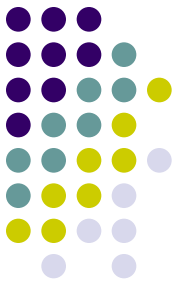
Se conoce como clave o identificativo de una entidad, a una propiedad (o concatenación de propiedades) que pertenecen a esa entidad, tal que todas las demás propiedades **dependen funcionalmente de ella y de forma tal que no sea verdadera para ninguna de sus partes** (dependencia funcional elemental).



Clave de identificación de una entidad

- Todas las ocurrencias de una entidad deben ser **distintas**.
- Toda entidad debe contar **al menos**, con una clave de negocios candidata.
- **Una** de las claves de negocio candidatas deberá ser elegida como identificativo **principal** de la entidad.
- El identificativo principal debe ser la **mínima** de las claves de negocio candidatas. Ninguna de sus partes puede a su vez, ser una clave candidata.
- Una clave de negocio candidata que no es el identificativo es una clave de negocios **alternativa**.
- Las dependencias funcionales entre propiedades, hay que considerarlas respecto a las **entidades** y **relaciones**.

Los modelos conceptuales

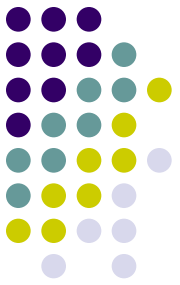


Clave de identificación de una relación



- El identificativo de una ocurrencia de la relación viene dado por la concatenación de los identificativos de las entidades que son colección de la relación.
- Entonces, una ocurrencia de la relación **vive en** se identifica con ***Codigo_cliente + Codigo_de_localidad***.

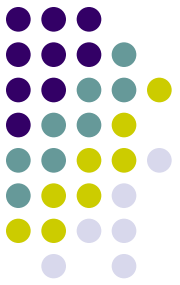
Los modelos conceptuales



Normalización de entidades

- Es un proceso mental abstracto totalmente **natural y obvio**.
- Permite que las entidades y relaciones tengan las **redundancias eliminadas**.
- Para que el modelo esté normalizado, las entidades y relaciones deben cumplir **todas las formas normales**.
- La normalización se realiza **descomponiendo** un conjunto original en varios subconjuntos **sin pérdidas** y por niveles de complejidad.

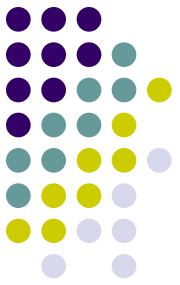
Los modelos conceptuales



Primera forma normal (1FN)

- *En una entidad, todas las propiedades son **elementales**, y debe existir al menos una clave de negocios o **identificativo** definido.*
- *Cada atributo deberá tener **un único valor** para cualquier ocurrencia de la entidad en un momento cualquiera.*

Los modelos conceptuales



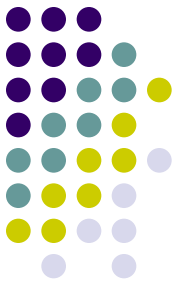
Primera forma normal (1FN)

CLIENTE
Nombre_de_cliente, Direccion_cliente

No está en **1FN** porque:

- No existe clave de negocios
- Si Direccion_cliente = Calle + Numero + Piso + Departamento →
No es elemental

Los modelos conceptuales



Primera forma normal (1FN)

CLIENTE
Nombre_de_cliente, Direccion_cliente

No está en **1FN** porque:

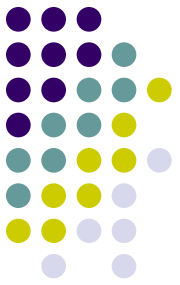
- No existe clave de negocios
- Si Direccion_cliente = Calle + Numero + Piso + Departamento →
No es elemental

Para que esté en 1FN, debería ser:

La clave de negocios se destaca marcándose en letra negrita o subrayado

CLIENTE
<u>Codigo_cliente</u> , Nombre_de_cliente, Calle, Numero, Piso, Dpto

Los modelos conceptuales

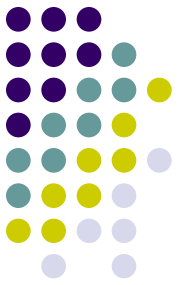


Primera forma normal (1FN)

AGENTE
codigo_empleado
apellido_empleado
nombre_empleado
fecha_ingreso_reparticion

No está en 1FN porque:

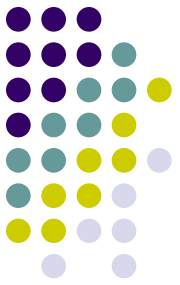
- No existe clave de negocios (similar al anterior)
- La fecha de ingreso a una repartición no es única pues el empleado puede haber pasado por varios destinos → **Descomposición**



Segunda forma normal (2FN)

- *La entidad deberá estar en **1FN** y*
- *Todas las propiedades de la entidad deberán depender del identificador mediante una **dependencia funcional elemental**.*

Los modelos conceptuales

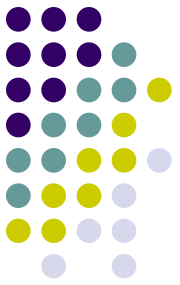


Segunda forma normal (2FN)

HISTORICO_PRECIO_ARTICULO
<u>cod_articulo</u>
<u>fecha_desde</u>
nombre_articulo
precio
fecha_hasta

La entidad **HISTORICO_PRECIO_ARTICULO** tiene como identificativo **cod_articulo + fecha_desde**, pero el atributo **nombre_articulo** depende solamente de **cod_articulo** y no de la concatenación con **fecha_desde**, en consecuencia, **NO ESTÁ EN 2FN**. Para llevarla a tal forma, deberá descomponerse (separar en más entidades).

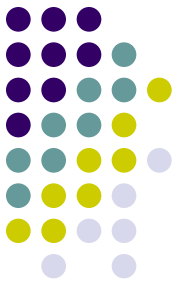
Los modelos conceptuales



Tercera forma normal (3FN)

- *Deberá estar en **2FN**.*
- *Todas las propiedades de la entidad deberán depender de la clave mediante una **dependencia funcional elemental directa**.*

Los modelos conceptuales

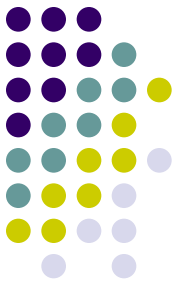


Tercera forma normal (3FN)

En la entidad **AGENTE**, **codigo_empleado** determina el **nombre_localidad**, pero éste depende solamente de **codigo_postal** consecuentemente la dependencia se da mediante una transitividad por lo cual **NO ESTÁ EN 3FN**. Para llevarla a tal forma, deberá descomponerse.

AGENTE
<u>codigo_empleado</u>
apellido_empleado
nombre_empleado
calle
numero
piso
departamento
codigo_postal
nombre_localidad

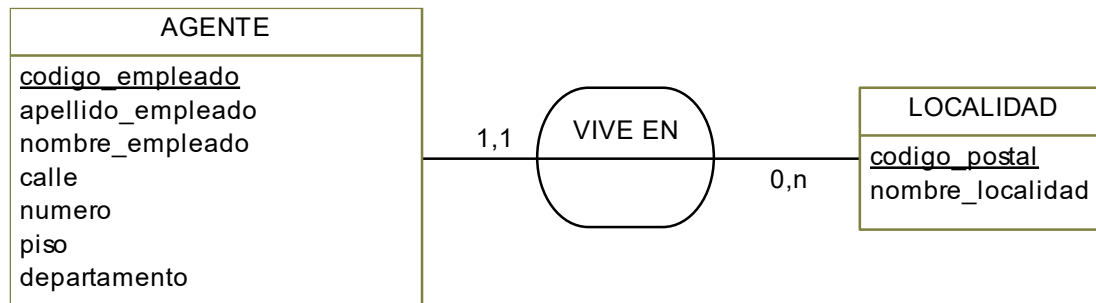
Los modelos conceptuales



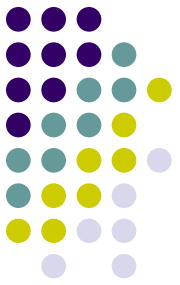
Tercera forma normal (3FN)

En la entidad **AGENTE**, **codigo_empleado** determina el **nombre_localidad**, pero éste depende solamente de **codigo_postal** consecuentemente la dependencia se da mediante una transitividad por lo cual **NO ESTÁ EN 3FN**. Para llevarla a tal forma, deberá descomponerse.

AGENTE
<u>codigo_empleado</u>
apellido_empleado
nombre_empleado
calle
numero
piso
departamento
codigo_postal
nombre_localidad

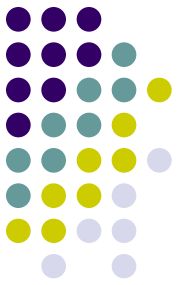


Los modelos conceptuales



Reglas de gestión

1. Un cliente puede realizar sus pedidos de artículos a distintos proveedores cada uno en una fecha determinada y con un número de pedido.
2. El cliente al pasar el pedido al proveedor especifica a través del pedido la cantidad de artículos que solicita. No se repite un artículo en el mismo pedido.
3. El pedido tendrá un importe total conformado por la suma del producto entre la cantidad solicitada y el precio unitario de cada artículo.

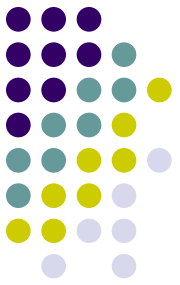


Verificación (1FN de relaciones)

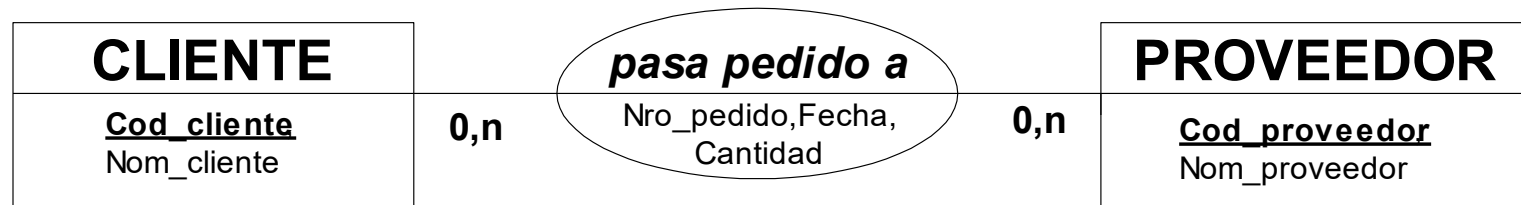
*En toda ocurrencia de entidad o de relación, no debe existir más que un **único valor de cada atributo** (no repetitivo). Para las entidades esta regla procede de la 1FN. Tal regla, deberá permanecer verdadera para las relaciones.*

*En una relación, las propiedades deben depender funcionalmente de las entidades que son colección de la relación, o lo que es lo mismo, de la concatenación de sus identificativos. En consecuencia, **la clave de una relación es la concatenación de las claves de las entidades que son colección de ella.***

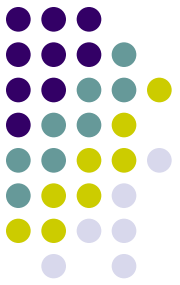
Los modelos conceptuales



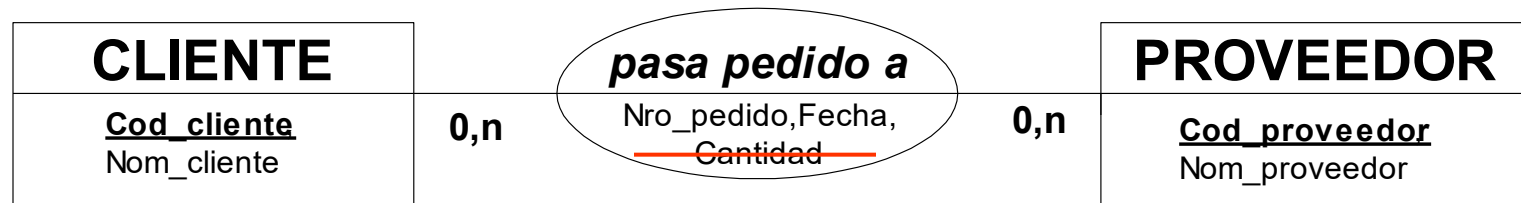
Verificación (1FN de relaciones)



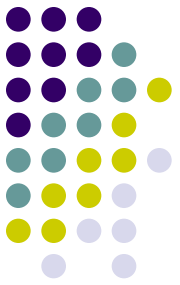
Los modelos conceptuales



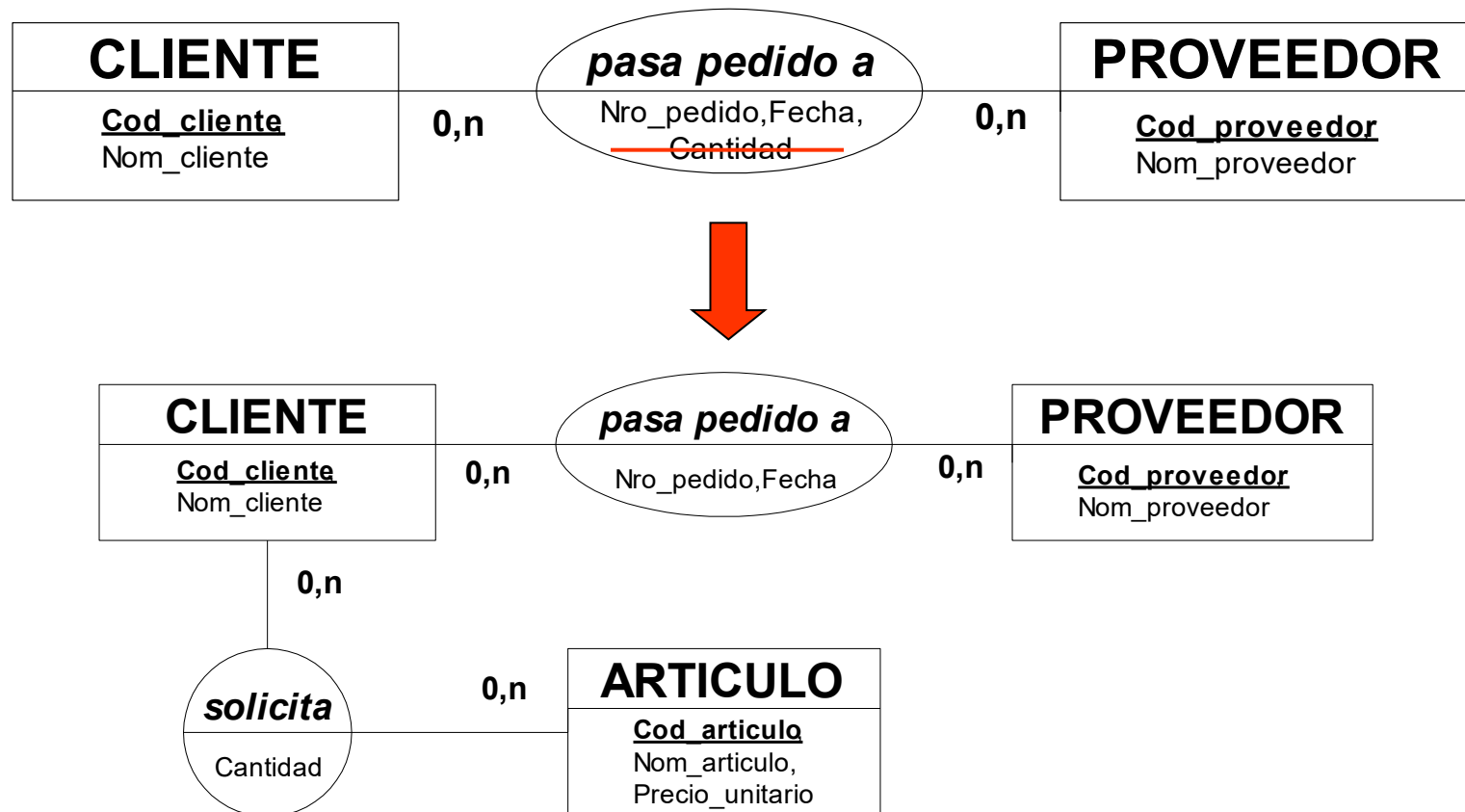
Verificación (1FN de relaciones)



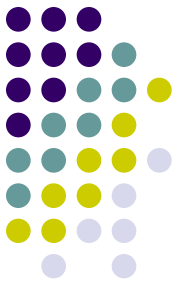
Los modelos conceptuales



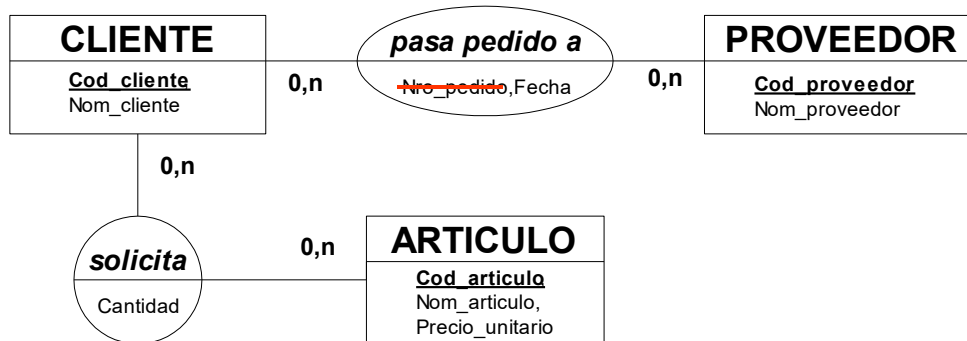
Verificación (1FN de relaciones)



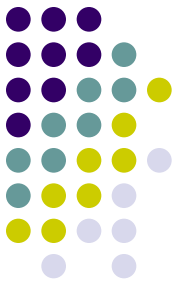
Los modelos conceptuales



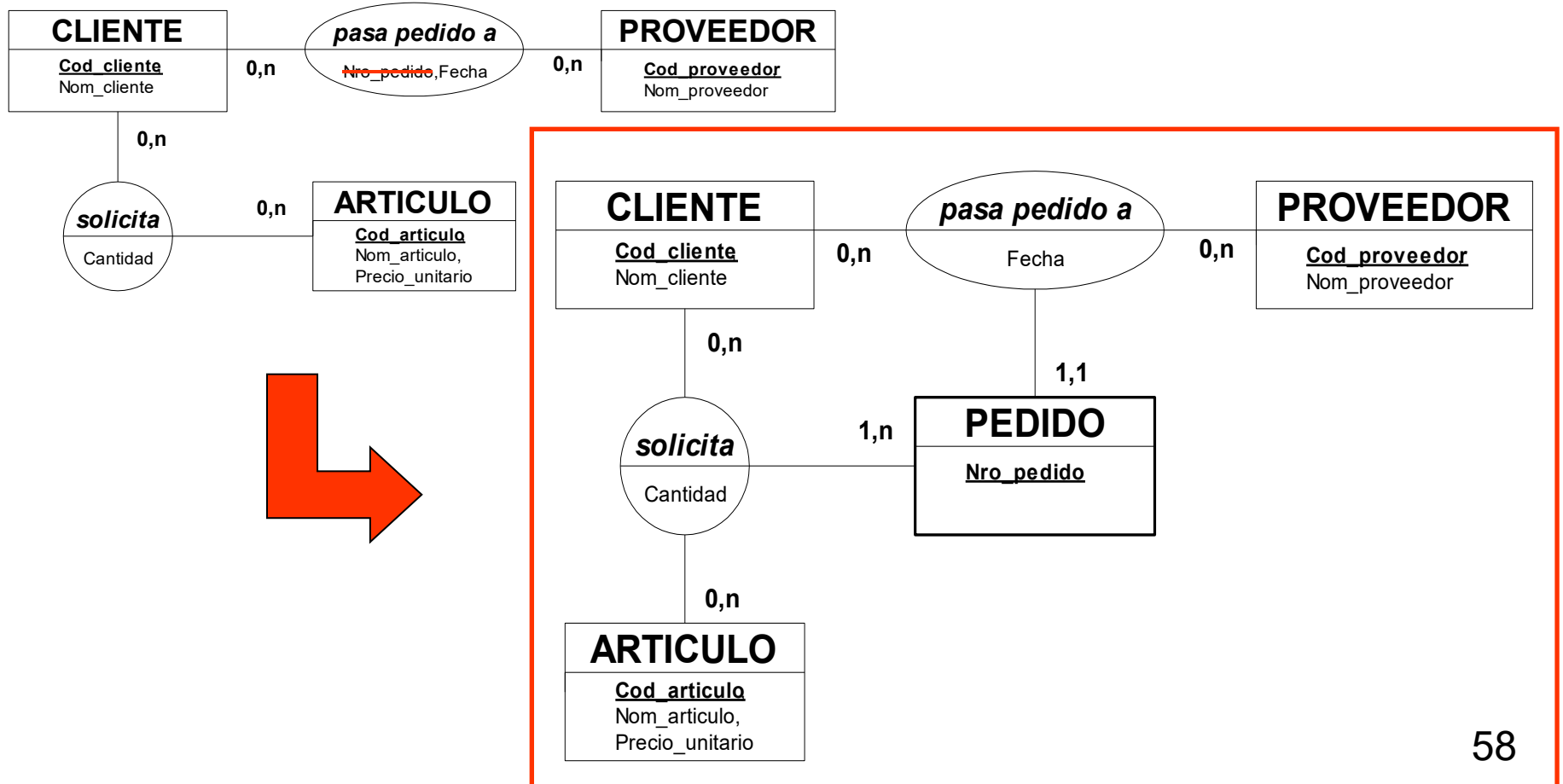
Verificación (1FN de relaciones)

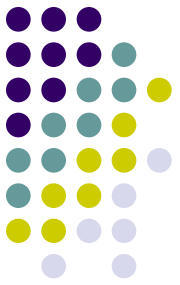


Los modelos conceptuales



Verificación (1FN de relaciones)

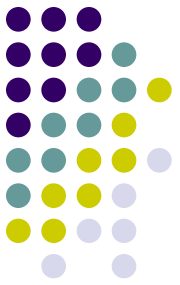




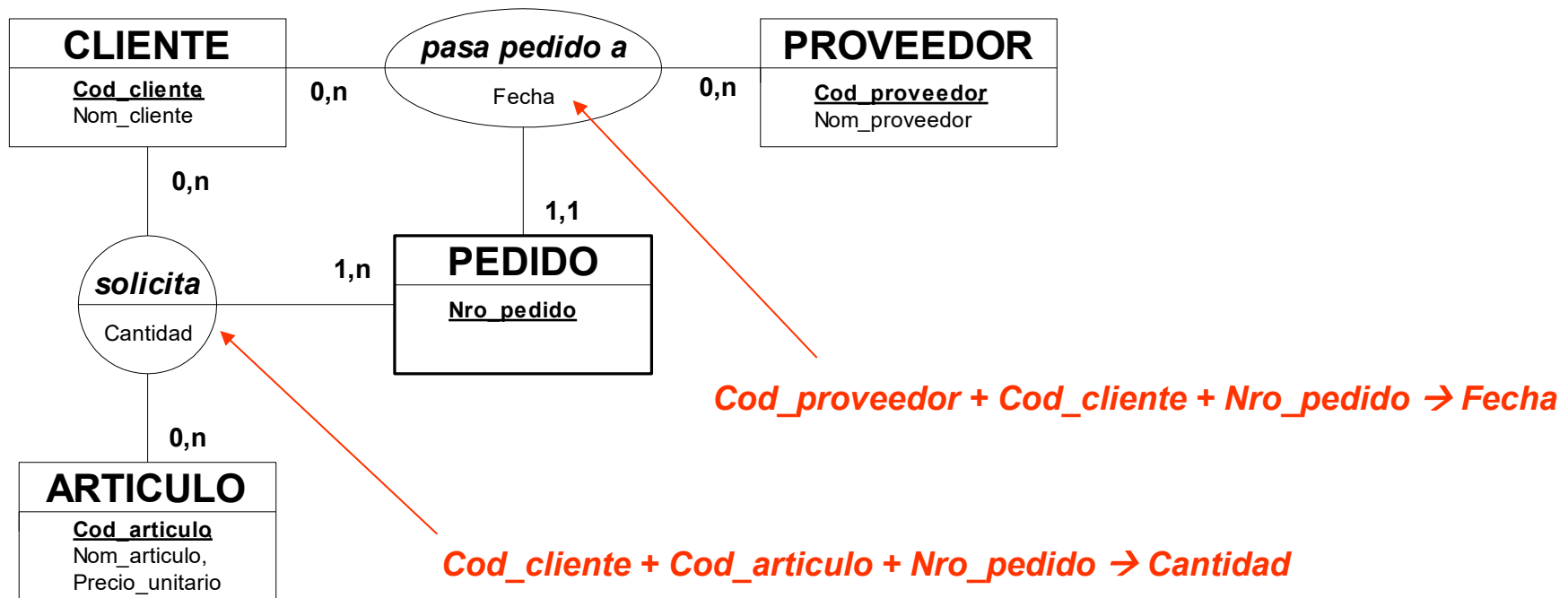
Normalización de relaciones (2FN de relaciones)

*Cada propiedad de la relación, debe depender funcionalmente de la concatenación del conjunto de identificativos de las entidades colección de la relación, y **no de ningún subconjunto de ellos**. Esto implica que estos atributos deben tener una dependencia elemental respecto del conjunto.*

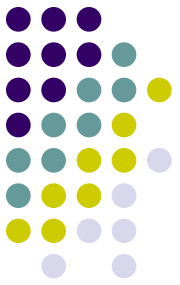
Los modelos conceptuales



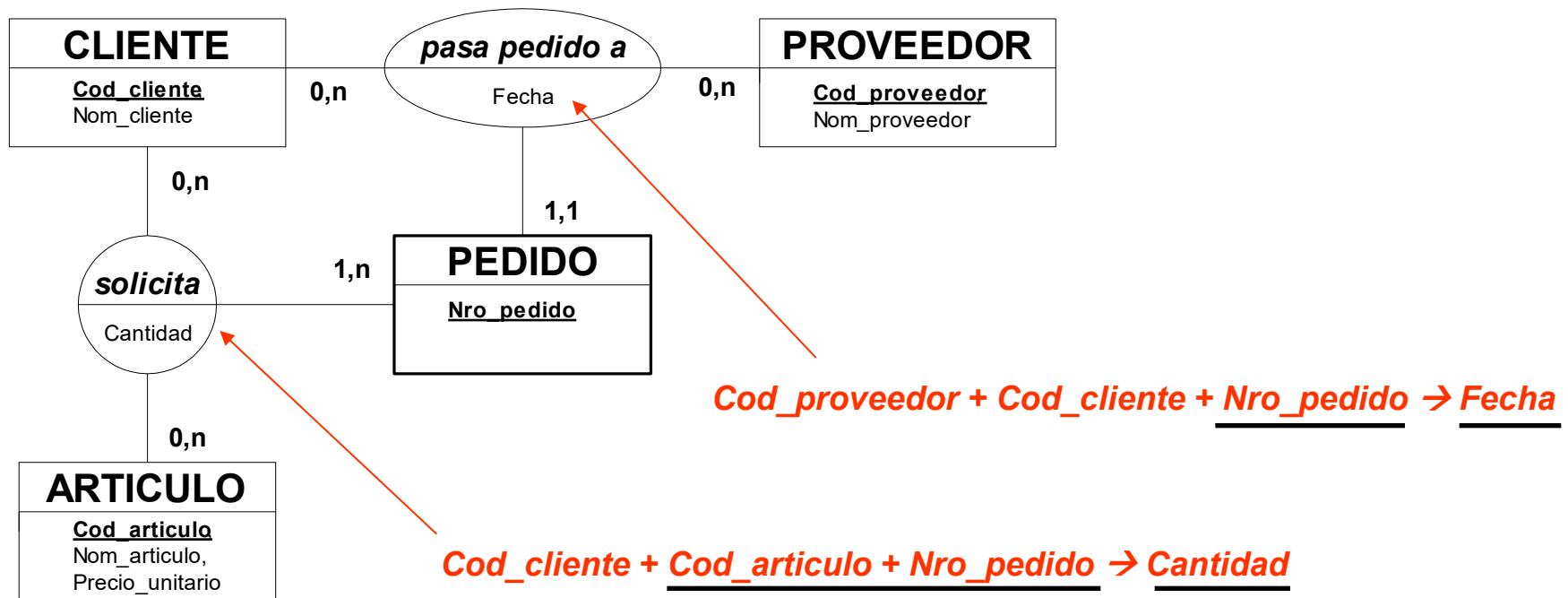
Normalización de relaciones (2FN de relaciones)



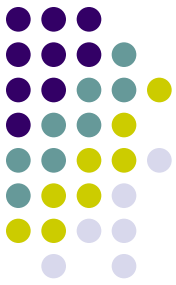
Los modelos conceptuales



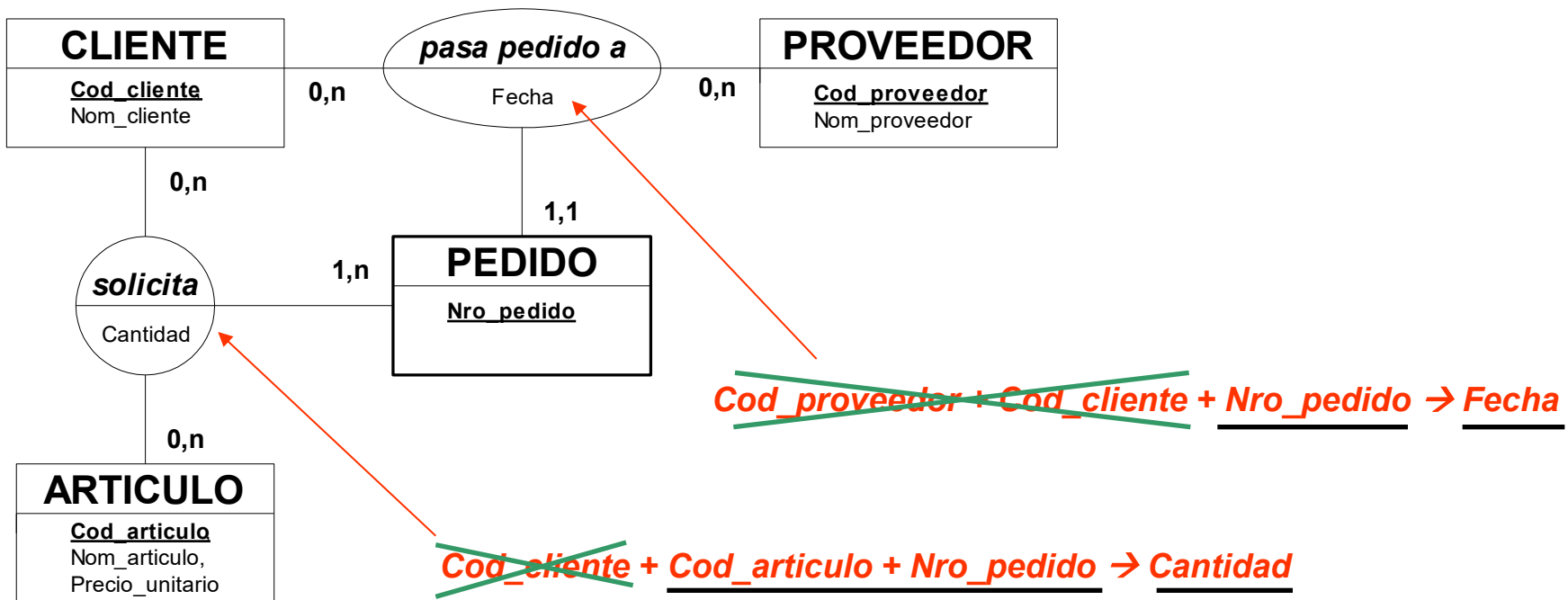
Normalización de relaciones (2FN de relaciones)



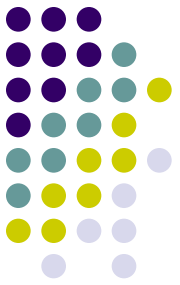
Los modelos conceptuales



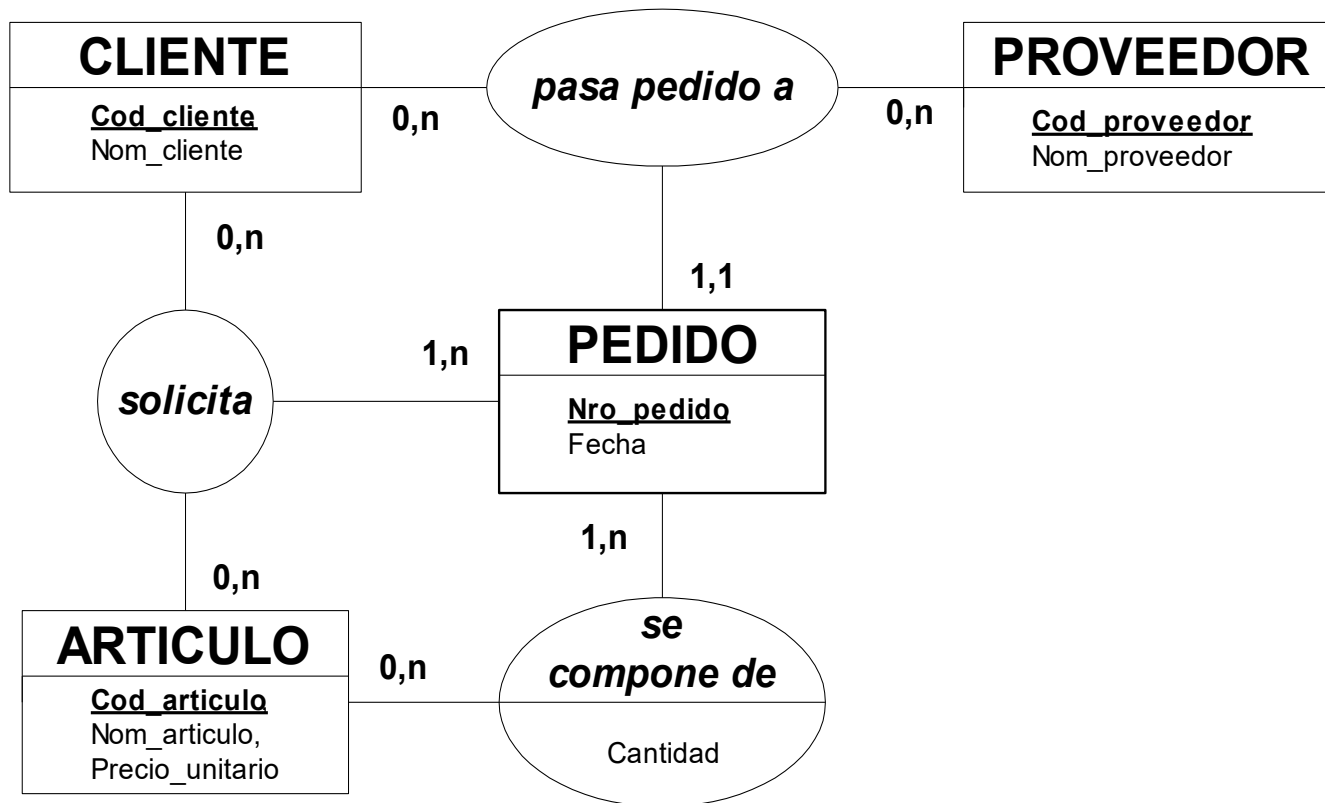
Normalización de relaciones (2FN de relaciones)



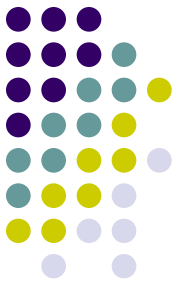
Los modelos conceptuales



Normalización de relaciones (2FN de relaciones)



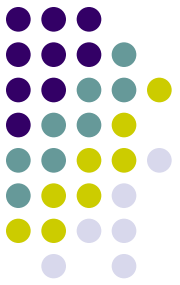
Los modelos conceptuales



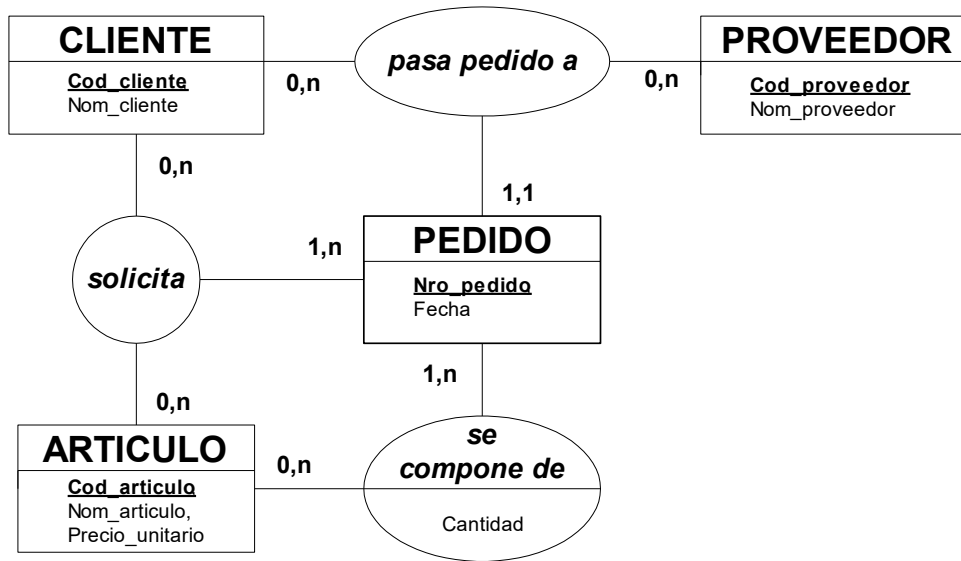
Descomposición de relaciones

Consiste en reemplazar una relación de dimensión n , en varias relaciones de dimensiones más pequeñas, utilizando las dependencias funcionales que se pueden detectar en la relación.

Los modelos conceptuales

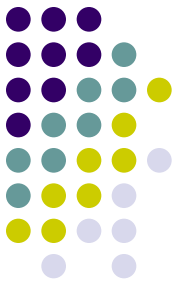


Descomposición de relaciones

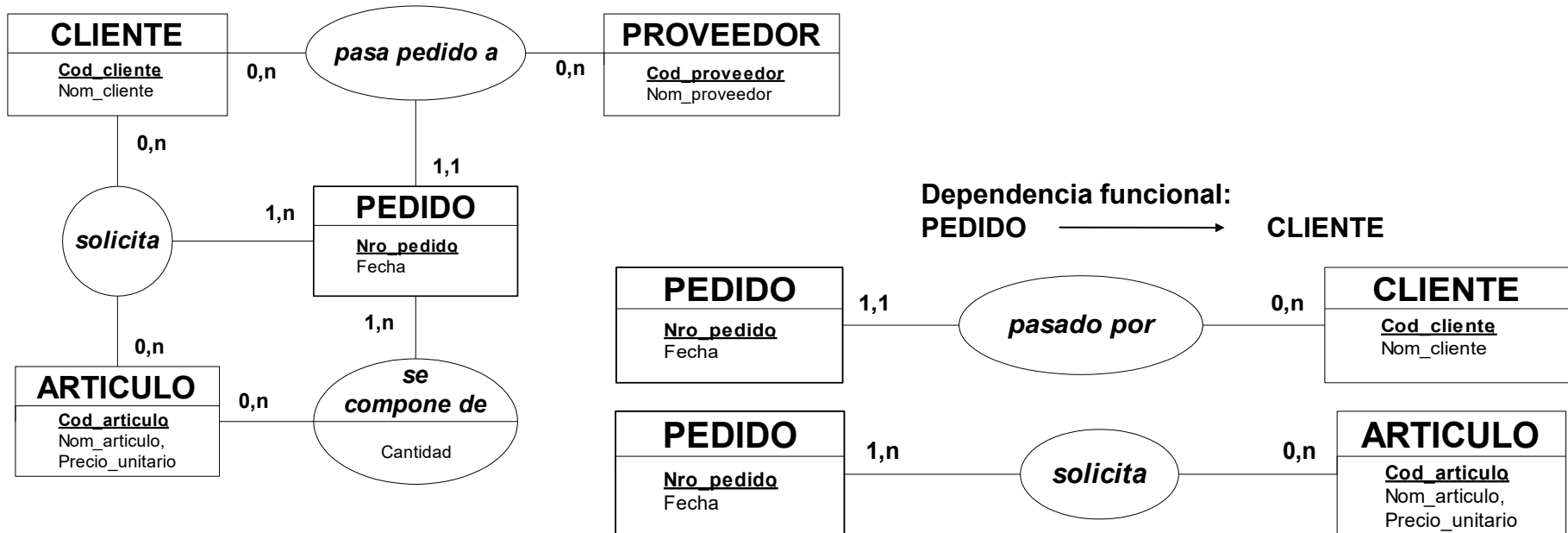


Dependencia funcional:
PEDIDO $\longrightarrow$ CLIENTE

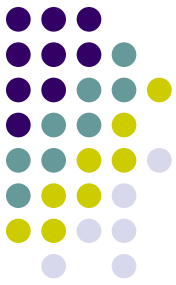
Los modelos conceptuales



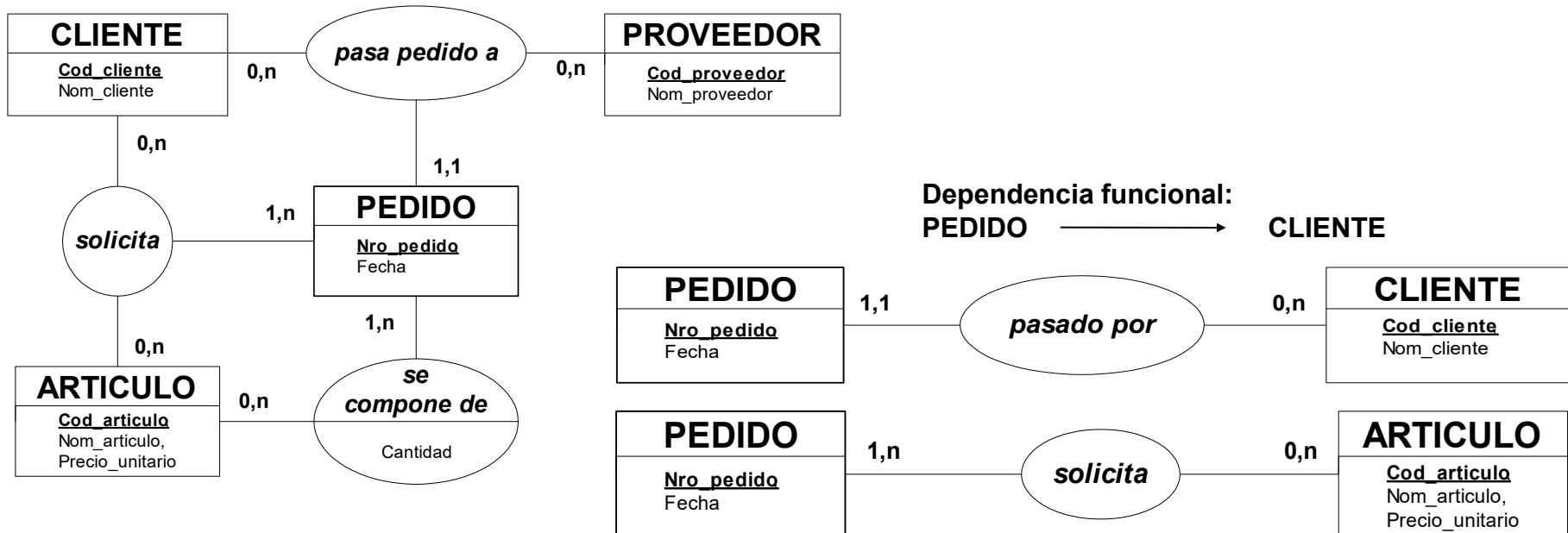
Descomposición de relaciones



Los modelos conceptuales

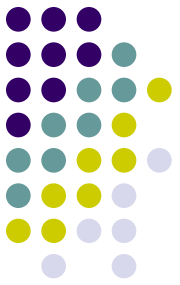


Descomposición de relaciones

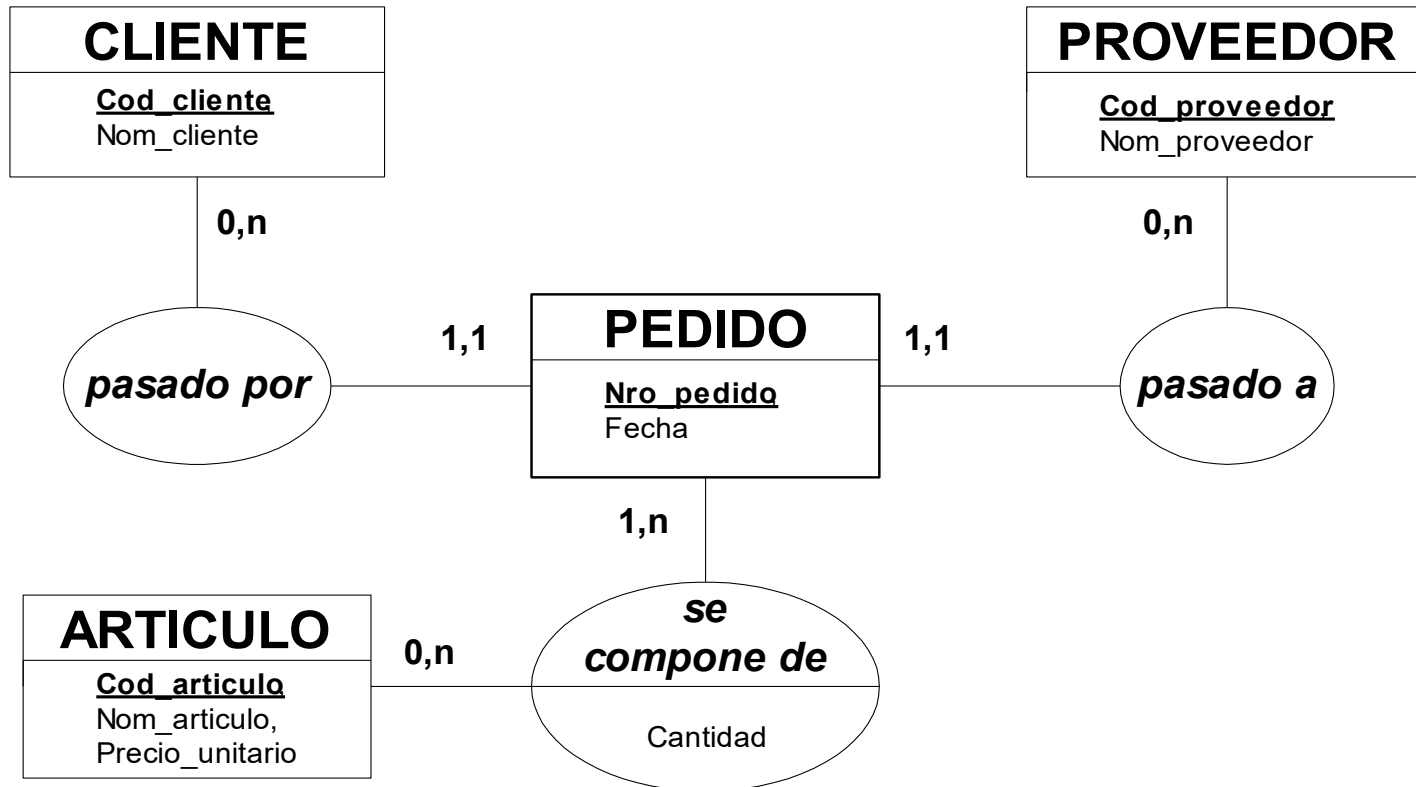


1. La cardinalidad mínima de las entidades de la izquierda en la dependencia funcional, debe ser 1 en la relación a descomponer (relación total para estas entidades).
2. Si la dependencia funcional procede de otra relación diferente a la que se desea descomponer, es necesario que se refiera a las mismas ocurrencias de entidades que la relación a descomponer.

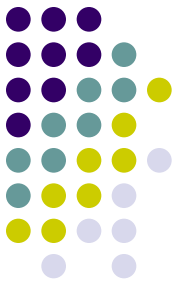
Los modelos conceptuales



Descomposición de relaciones

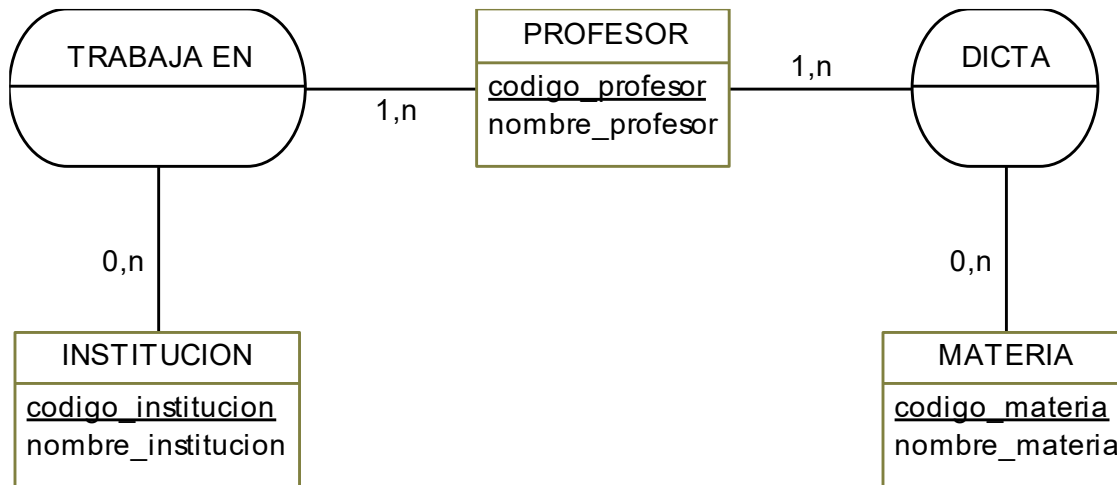


Los modelos conceptuales

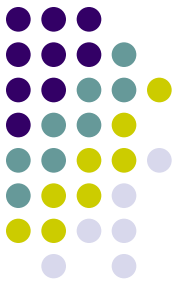


Cuarta forma normal (4FN)

Las relaciones de una entidad con otras deben cumplir con la condición de *no poseer dependencias de valores múltiples*.

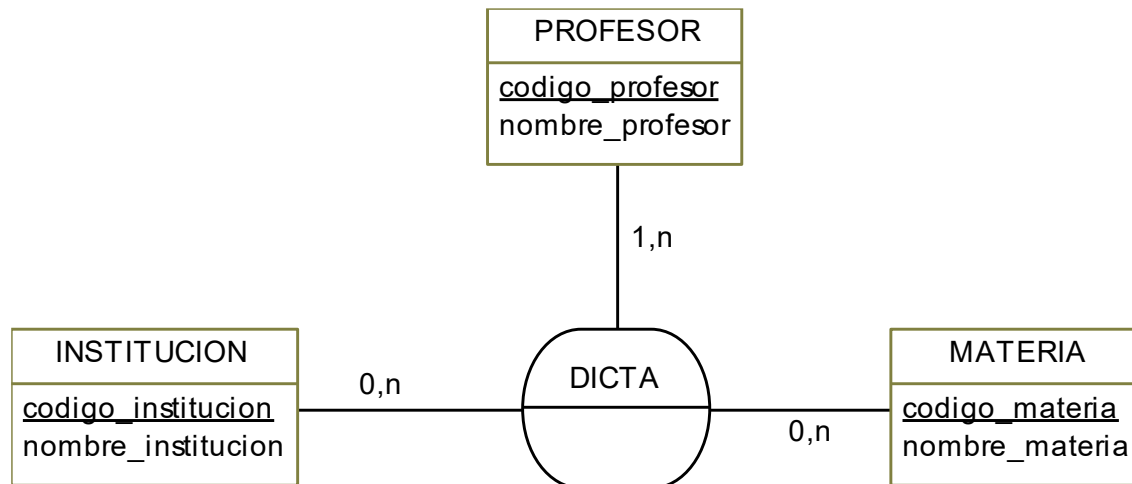


Los modelos conceptuales

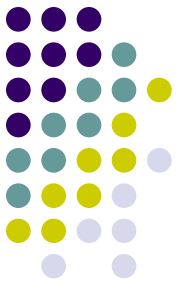


Cuarta forma normal (4FN)

Si estas relaciones no son independientes (conocer qué MATERIA es dictada por el PROFESOR en determinada INSTITUCIÓN) entonces existe una dependencia de valor múltiple y el modelo anterior **NO ESTÁ EN 4FN**. Para ello el modelo debería ser:

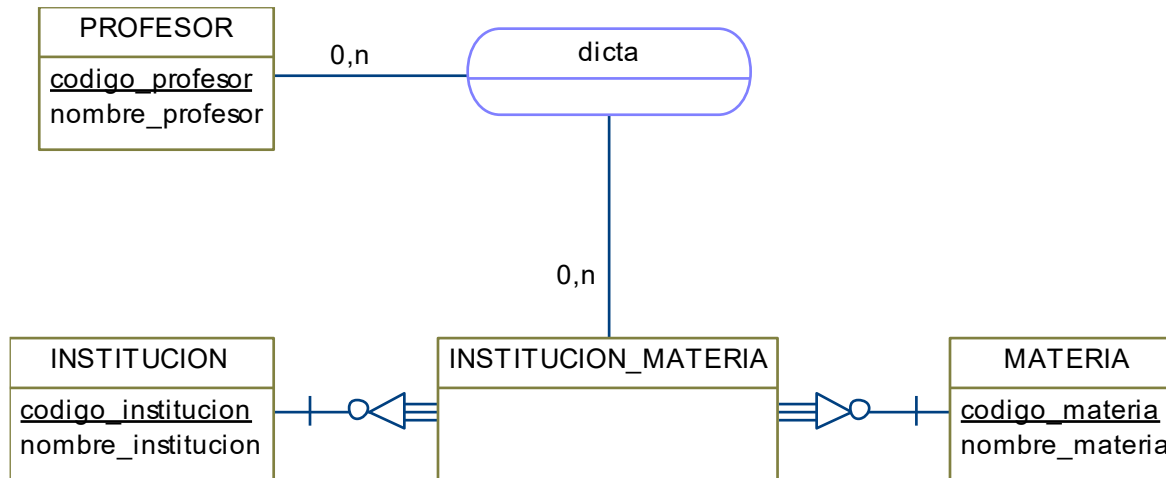


Los modelos conceptuales



Quinta forma normal (5FN)

No hay manera de poder determinar cuáles son las MATERIAS que se dictan en una INSTITUCION solamente con la asociación anterior. Se ha querido componer una relación en la que hay una dependencia de valores múltiples sin considerar la **relación formal** que interviene (**se dicta**), consecuentemente **NO ESTÁ EN 5FN**. El modelo normalizado quedará:

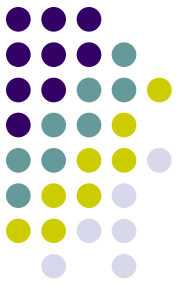


Los modelos conceptuales



M C D	Boleta de pedido N°			1234586
	Fecha			01/06/2024
	Cliente	1 – PÉREZ, Juan		
	Domicilio	Juan de Garay 2345 - 3000 Santa Fe		
	Proveedor	233 – “El sapo con bikini Distribuciones”		
Domicilio	Pasaje Echeverría 4455 – 3018 Recreo			
Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe
1234	Lápiz	3	1000	3.000
3399	Cuaderno	5	3.000	15.000
8815	<u>Abrochadora</u>	2	9.000	18.000
Importe Total				36.000

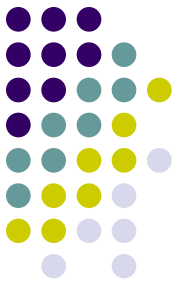
Los modelos conceptuales



Reglas de gestión

1. Un cliente puede tener ninguna o muchas boletas de pedido.
2. Una boleta corresponde a un único cliente.
3. Una boleta corresponde a un único proveedor.
4. Un pedido tiene uno o más artículos.
5. Un artículo puede estar a lo sumo una vez en el mismo pedido

Los modelos conceptuales



DICCIONARIO DE DATOS

Nombre del atributo: es la etiqueta con la que se identificará a la propiedad representada.

Significado: descripción relativa al uso del atributo.

Tipo de dato o dominio: clasificación del ítem de dato según sea numérico, carácter o fecha (o el dominio al que pertenece). Notificar si puede carecer de información para ese ítem.

Longitud: es la cantidad de caracteres o espacios que ocupa.

Naturaleza: si el atributo es elemental, concatenado o calculado. En caso de ser concatenado, debe especificarse cómo está conformado, y si es calculado, especificar la forma de obtenerlo. Por otra parte, permite indicar si se trata de un atributo de tipo movimiento, filiación o situación.

Regla de cálculo: permite indicar las validaciones que tiene cada atributo, valores admisibles, lista de valores posibles, condiciones de integridad, forma de calcularlo, formato, etc.

Los modelos conceptuales



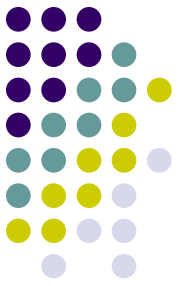
Nombre	Significado	Tipo	Long	Naturaleza		Regla de Cálculo
Nro_pedido	Es la numeración que permite identificar una boleta de pedido.	N	10	E	M	Entero no nulo y mayor que cero. Formato: #####
Fecha_pedido	Es la fecha en que se confecciona un pedido.	F	10	E	M	No nulo. Formato dd/mm/aaaa
Cod_cliente	Es la clave de identificación de un cliente.	N	5	E	FI	<i>A crear. Entero no nulo y mayor que cero.</i>
Nom_cliente	Es el nombre o denominación de un cliente.	A	30	E	FI	No nulo.
Domi_cliente	Es el domicilio de residencia de un cliente.	A	45	CO	FI	Calle_cliente + Nro_domicli
Calle_cliente	Es la calle del domicilio de residencia de un cliente.	A	35	E	FI	
Nro_domicli	Es el número del domicilio de residencia de un cliente.	A	10	E	FI	
Cod_locali_cliente	Es el código postal de la localidad de residencia de un cliente.	N	5	E	FI	Entero no nulo y mayor que cero.
Nom_locali_cli	Es el nombre de la localidad de residencia de un cliente.	A	30	E	FI	No nulo.

Los modelos conceptuales



Importe_linea	Es el costo de un artículo con relación a la cantidad solicitada que figura en cada línea de detalle de la boleta de pedido.	N	10,2	CA	M	<i>Precio_unitario * Cantidad.</i> No nulo y mayor que cero. Formato: ocho dígitos para la parte entera y dos para la decimal.
Total_pedido	Es el importe total que figura en la boleta de pedido.	N	10,2	CA	M	Sumatoria de <i>Importe_linea</i> No nulo y mayor que cero. Formato: ocho dígitos para la parte entera y dos para la decimal.
Referencias Tipo: A – Alfabético F – Fecha N – Numérico Naturaleza: E – Elemental CO – Concatenado CA – Calculado FI – Filiación SI – Situación M – Movimiento						

Los modelos conceptuales



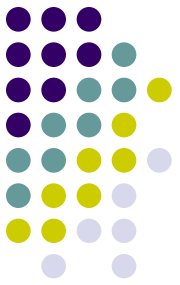
Depuración del diccionario de datos

Eliminación de atributos concatenados

Eliminación de atributos deducibles

Eliminación de sinónimos y polisemias

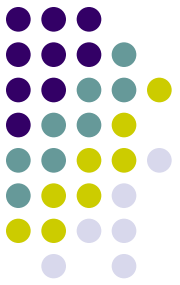




CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

- Se buscan las propiedades de la lista que puedan ser **identificativos** de las entidades.
- Se describen esas entidades, asignando las propiedades que forman el resto de su descripción.
- Las propiedades que queden en la lista, y que no se han atribuido a ninguna entidad, pertenecerán a **relaciones**.

Los modelos conceptuales

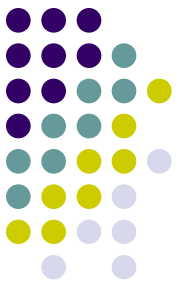


Grafo de dependencias funcionales

Se establece a partir del diccionario depurado la **Lista de Dependencias Funcionales** cuyo dominio de partida no contiene más que una sola propiedad (o evidente concatenación por ser identificativo) a partir del examen de los documentos y de los identificativos propuestos.

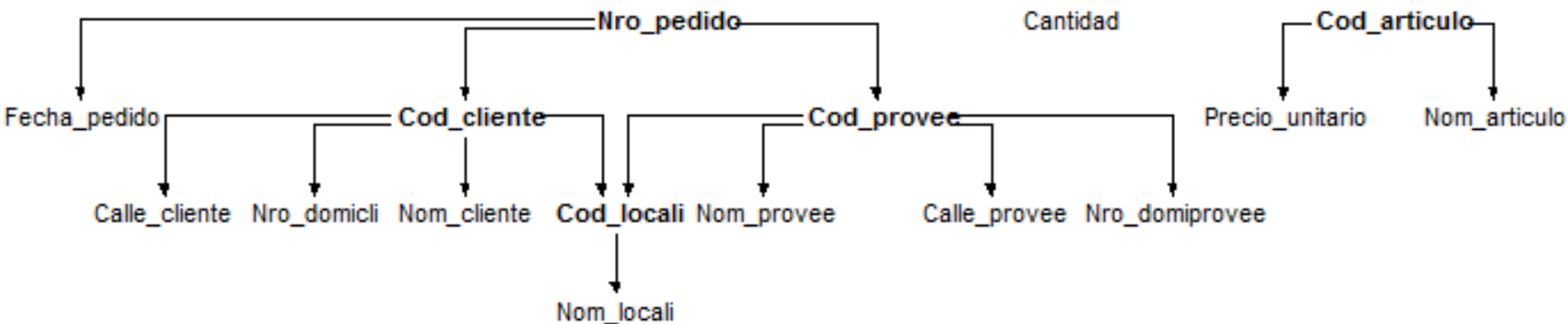
Nro_pedido	Nro_domiprovee
Fecha_pedido	Cod_locali
Cod_cliente	Nom_locali
Calle_cliente	Cod_articulo
Nro_domicli	Precio_unitario
Nom_cliente	Nom_articulo
Cod_provee	Cantidad
Calle_provee	

Los modelos conceptuales

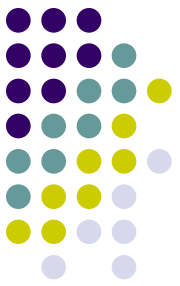


Grafo de dependencias funcionales

Se establece a partir del diccionario depurado la **Lista de Dependencias Funcionales** cuyo dominio de partida no contiene más que una sola propiedad (o evidente concatenación por ser identificativo) a partir del examen de los documentos y de los identificativos propuestos.



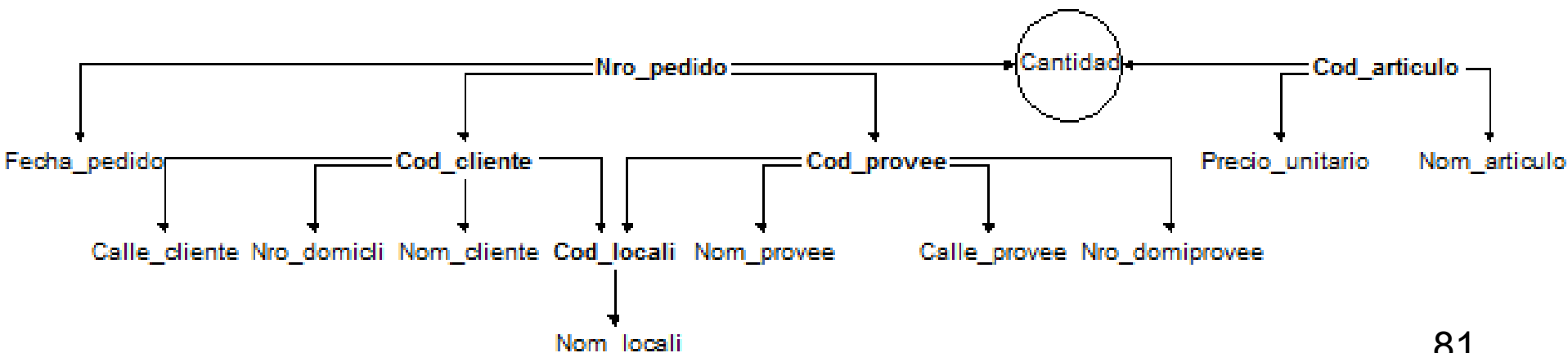
Los modelos conceptuales



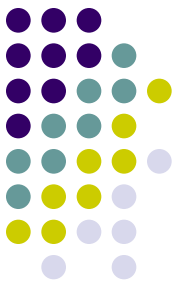
Grafo de dependencias funcionales

Si quedan propiedades aisladas, se buscan dependencias funcionales que conduzcan a estas propiedades a partir de la **concatenación** de propiedades. Si no se encuentra ninguna, tal propiedad se continúa dejando aislada.

Nro_pedido + Cod_articulo → Cantidad

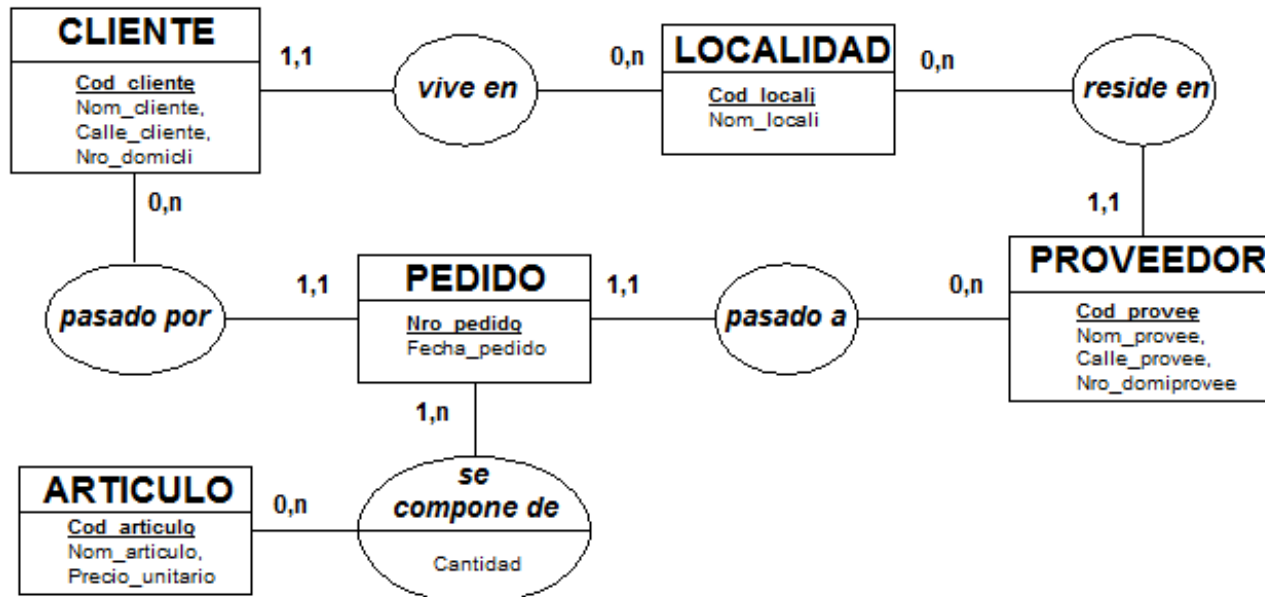


Los modelos conceptuales

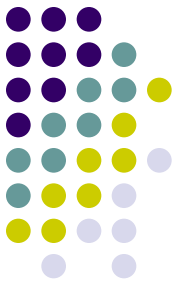


Grafo de dependencias funcionales

1. Los arcos terminales → **ENTIDADES**
2. Los atributos que están en el origen → **identificativos**
3. Los arcos restantes → **RELACIONES**
4. Reglas de gestión → **Cardinalidades**



Los modelos conceptuales

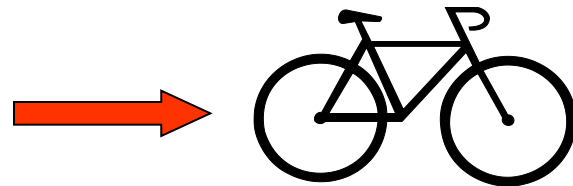


Abstracción

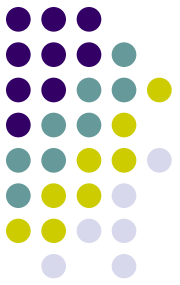
La abstracción es un proceso mental que se aplica al seleccionar algunas características y propiedades de un conjunto de objetos y excluir otras no pertinentes, vale decir que se hace una abstracción al fijar la atención en las propiedades consideradas esenciales de un conjunto de cosas y desechar sus diferencias.

Conjunto de ruedas, rayos, manubrio,
cadena, piñón, cuadro, frenos, etc...

o es una bicicleta?

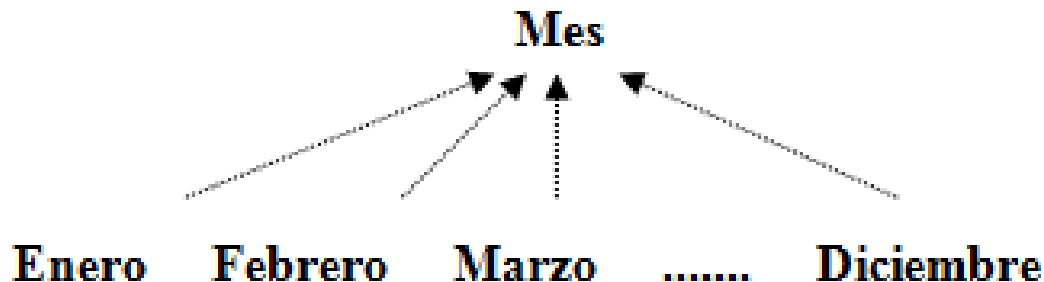


Los modelos conceptuales

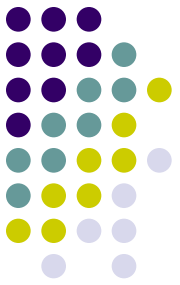


Abstracción de clasificación

Define un concepto como un conjunto de objetos de la realidad o ideales, que se caracterizan por poseer **propiedades comunes**. Surge a partir del estudio de las ocurrencias.

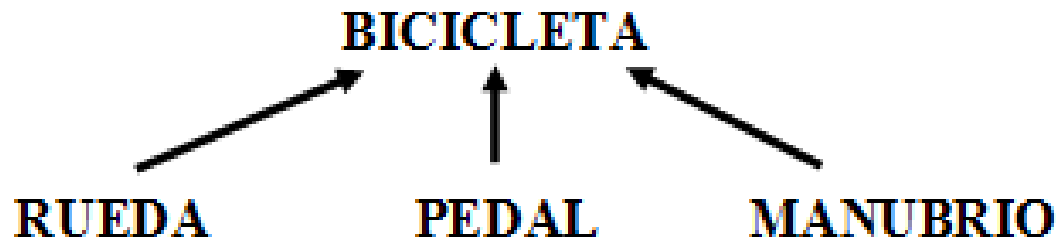


Los modelos conceptuales

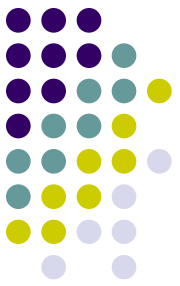


Abstracción de agregación

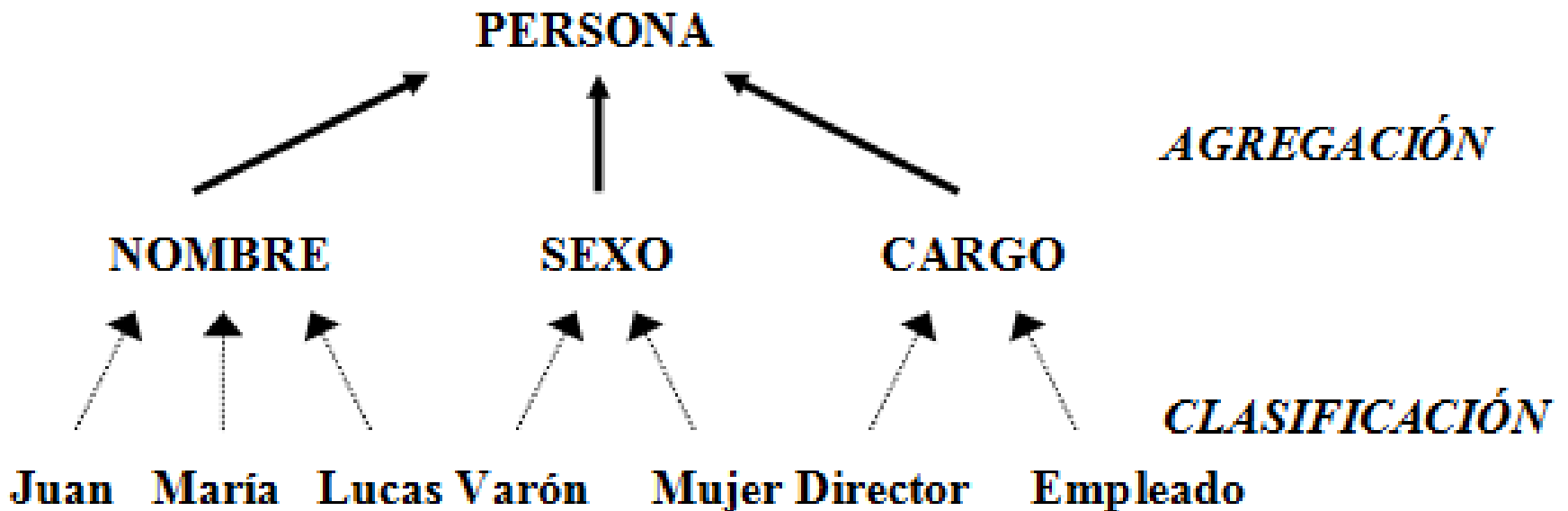
Define un nuevo concepto a partir de un conjunto de otros conceptos o propiedades que representan sus partes componentes.

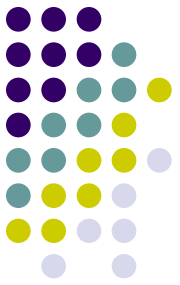


Los modelos conceptuales



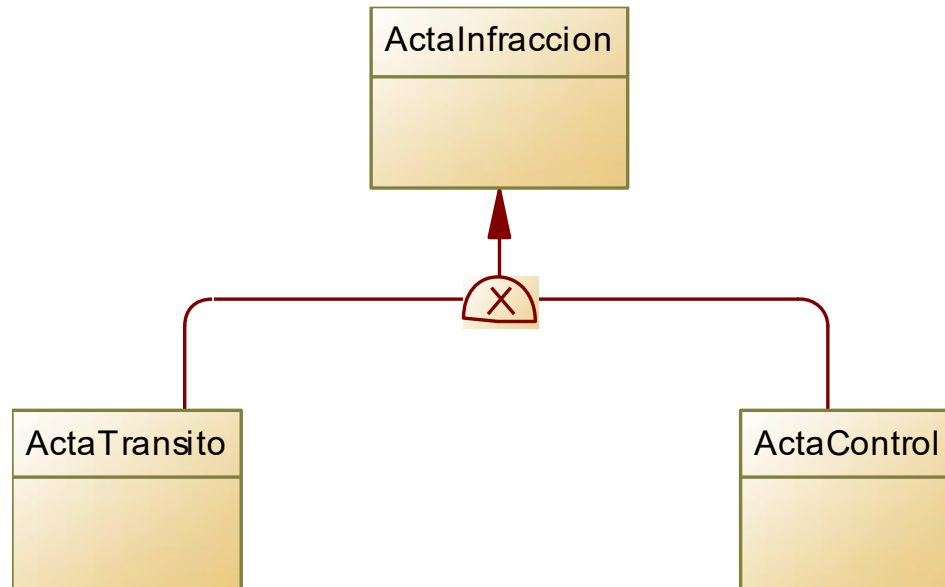
Clasificación y agregación

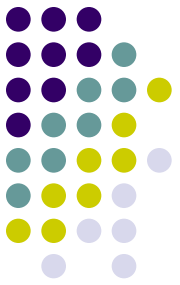




Abstracción de generalización

Una abstracción de generalización define una relación de subconjunto entre los elementos de dos o más conceptos. Está asociado a la noción de **herencia**.



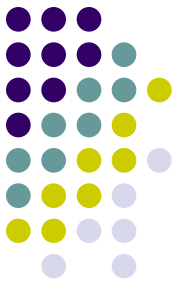


Abstracción de generalización

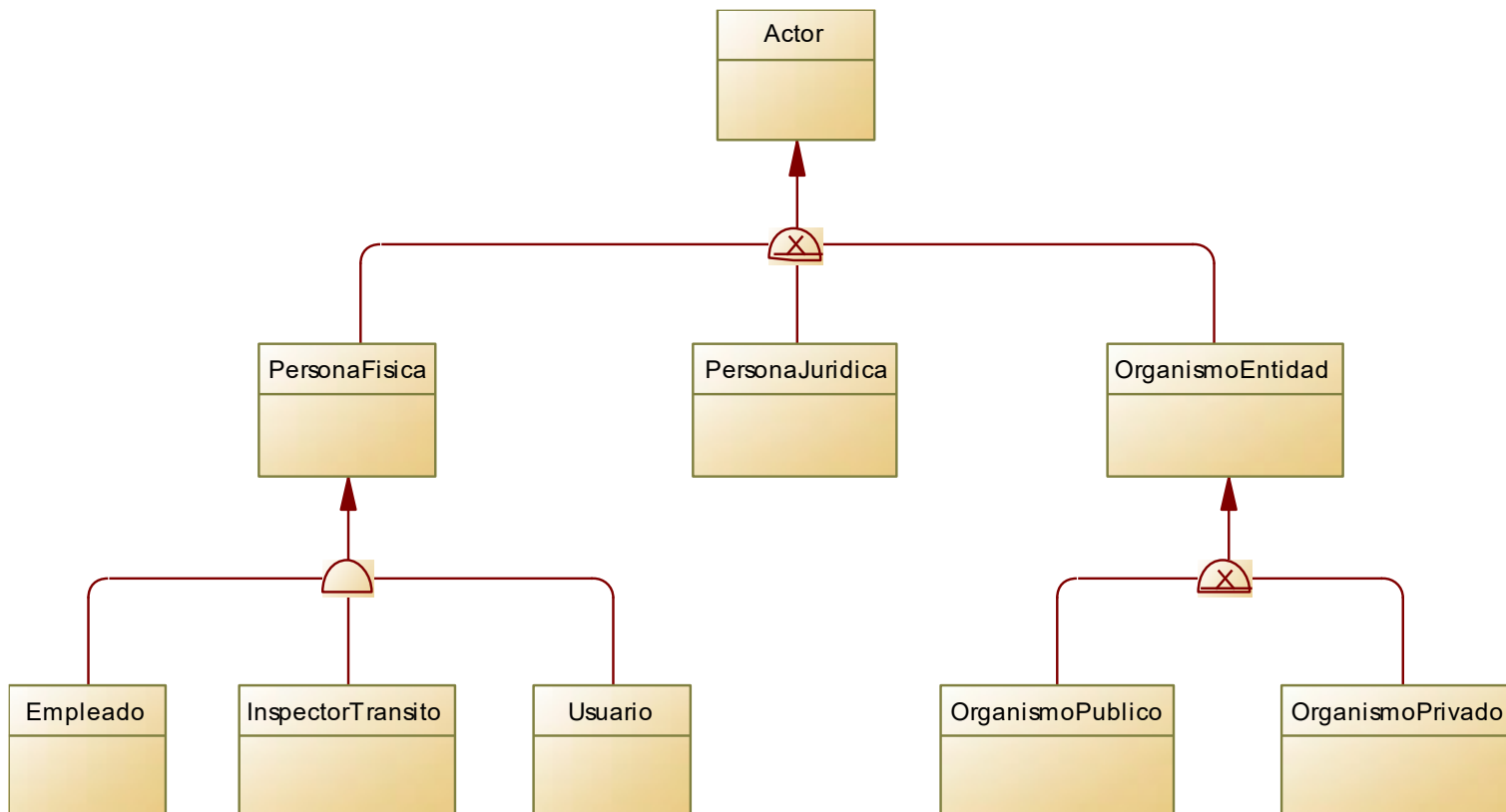
Cobertura

- **total (t):** si cada elemento del concepto genérico corresponde al menos a un elemento de los conceptos subconjunto.
- **parcial (p):** si existe algún elemento del concepto genérico que no corresponde a ningún elemento de los conceptos subconjunto.
- **exclusiva (e):** si cada elemento del concepto genérico corresponde, a lo sumo, a un elemento de los conceptos subconjunto.
- **superpuesta (s):** si existe algún elemento del concepto genérico que corresponde a elementos de dos o más conceptos subconjunto diferentes .

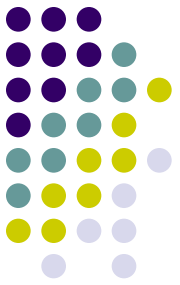
Los modelos conceptuales



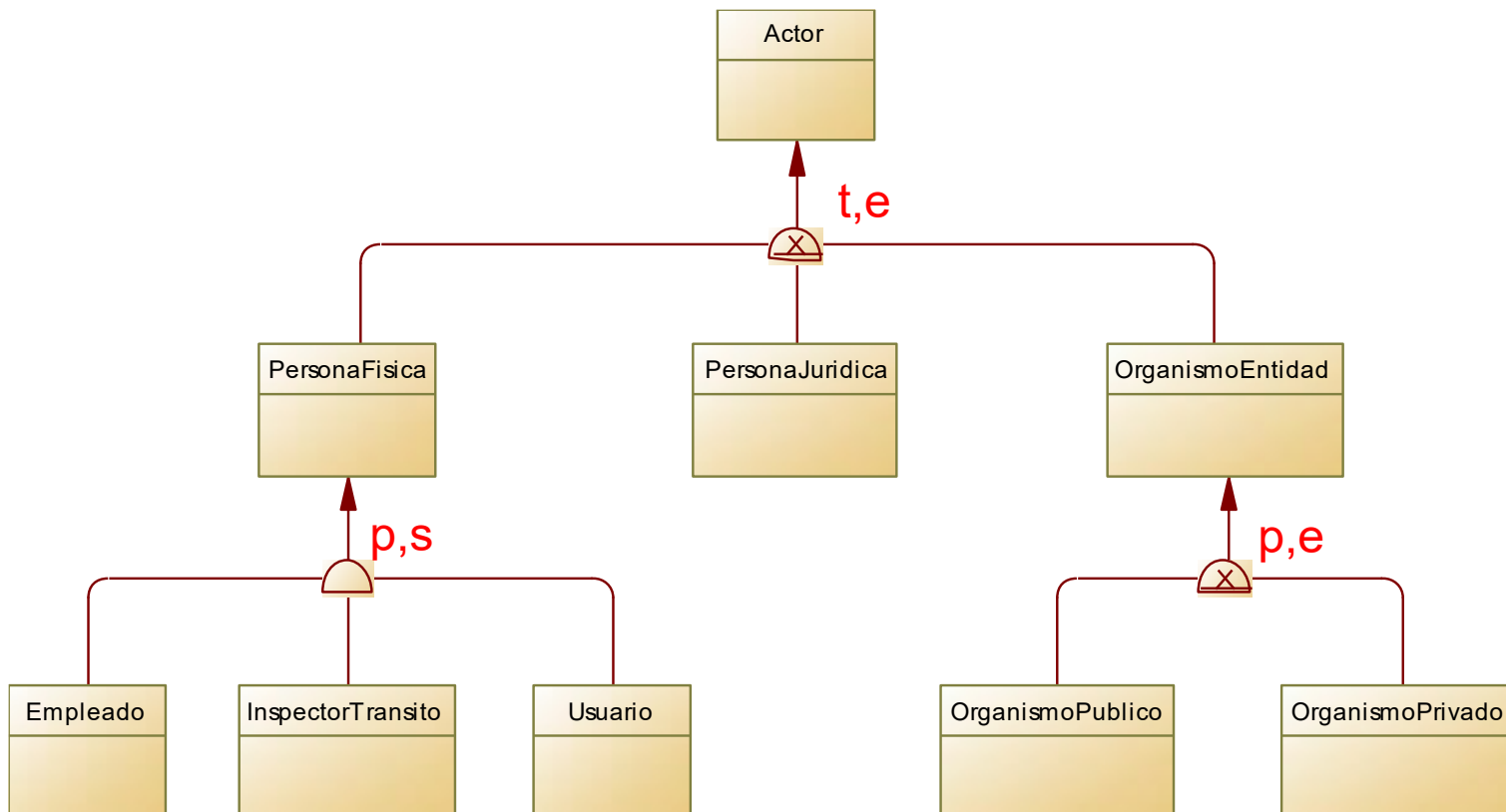
Abstracción de generalización



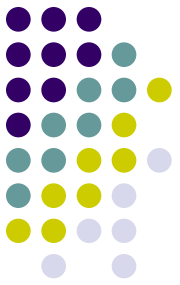
Los modelos conceptuales



Abstracción de generalización

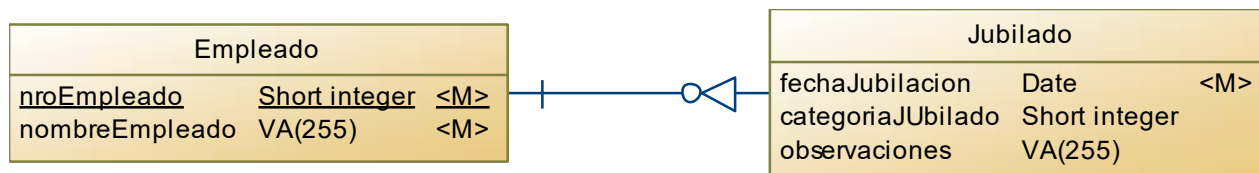


Los modelos conceptuales

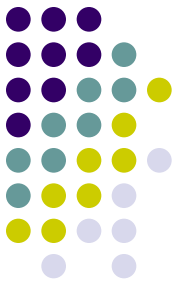


Abstracción de generalización

Un **subconjunto** es un caso particular de jerarquía de generalización, con una sola entidad especializada. Se tratan por separado porque la cobertura de un subconjunto es claramente **parcial** y **exclusiva** y no necesita definirse. El identificativo es el mismo que el de la entidad de la que depende.

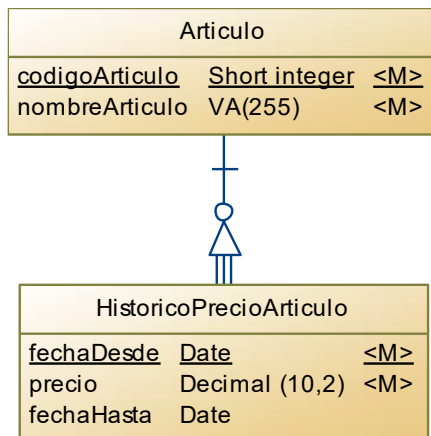


Los modelos conceptuales



Abstracción de composición

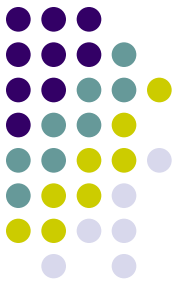
Una abstracción de composición se corresponde con entidades totalmente dependientes y su existencia depende de la vida de la entidad de mayor jerarquía.



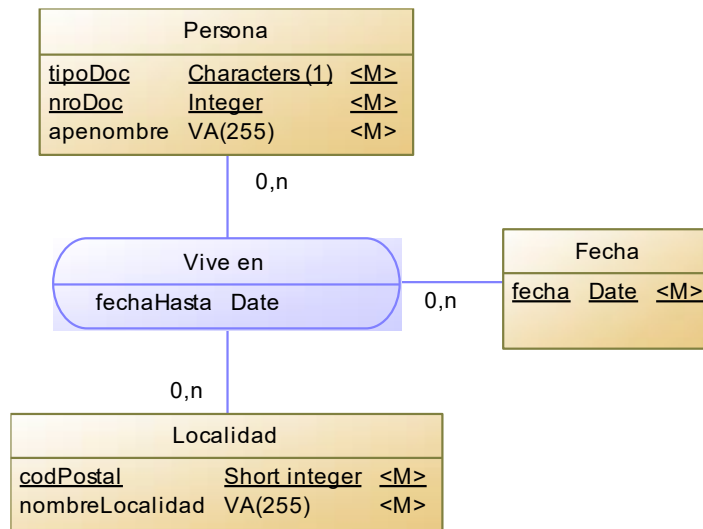
El identificador de **HistoricoPrecioArticulo** viene dado por el de la entidad de la que depende (**codigoArticulo**) **MAS EL PROPIO** (**fechaDesde**)

En este caso, se dice que **HistoricoPrecioArticulo** es una **entidad débil o entidad totalmente dependiente y NO UN SUBCOJUNTO.**

Los modelos conceptuales

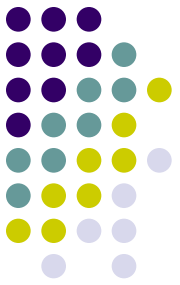


Abstracción de composición

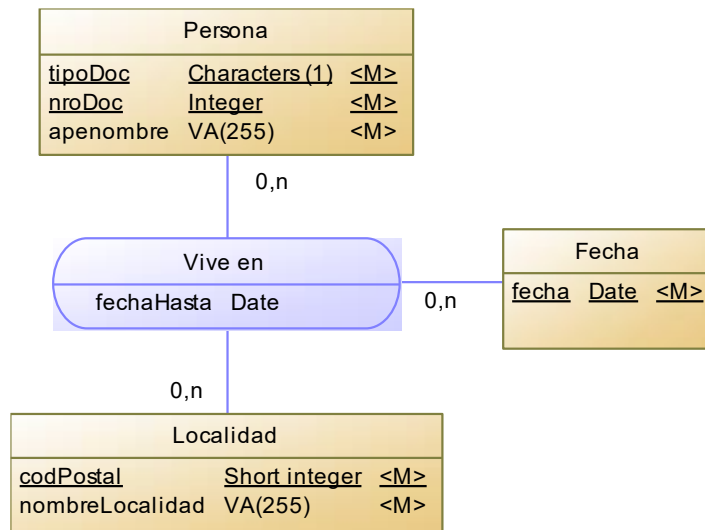


tipoDoc+nroDoc+codPostal+fecha → fechaHasta

Los modelos conceptuales



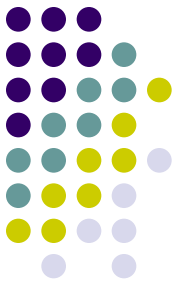
Abstracción de composición



Pero esto no es una dependencia funcional elemental pues con la **persona** y la *fecha de inicio*, se determina la **fechaHasta** sin requerir de la **localidad**

tipoDoc+nroDoc+codPostal+fecha → fechaHasta

Los modelos conceptuales

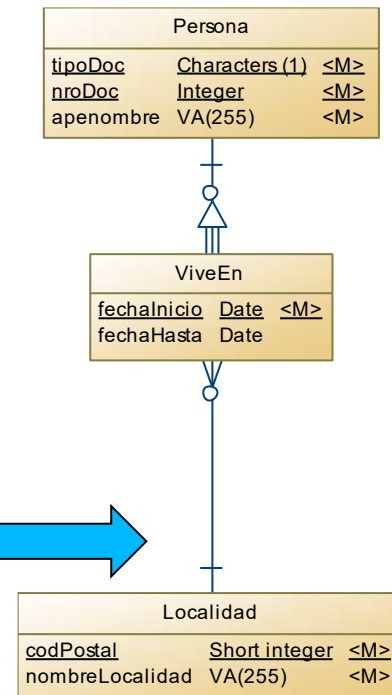


Abstracción de composición

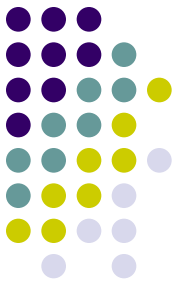
Pero esto no es una dependencia funcional elemental pues con la **persona** y la **fechaInicio**, se determina la **fechaHasta** sin requerir de la **localidad**

tipoDoc+nroDoc+fechaInicio → fechaHasta

La ocurrencia de **ViveEn** determina una y solamente una **Localidad**



Los modelos conceptuales



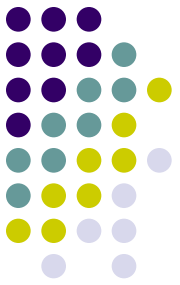
Abstracción de agregación

Una abstracción de agregación **NO** se corresponde con entidades totalmente dependientes pues la existencia de ambas no es interdependiente ya que no existe contención física). Por ejemplo:

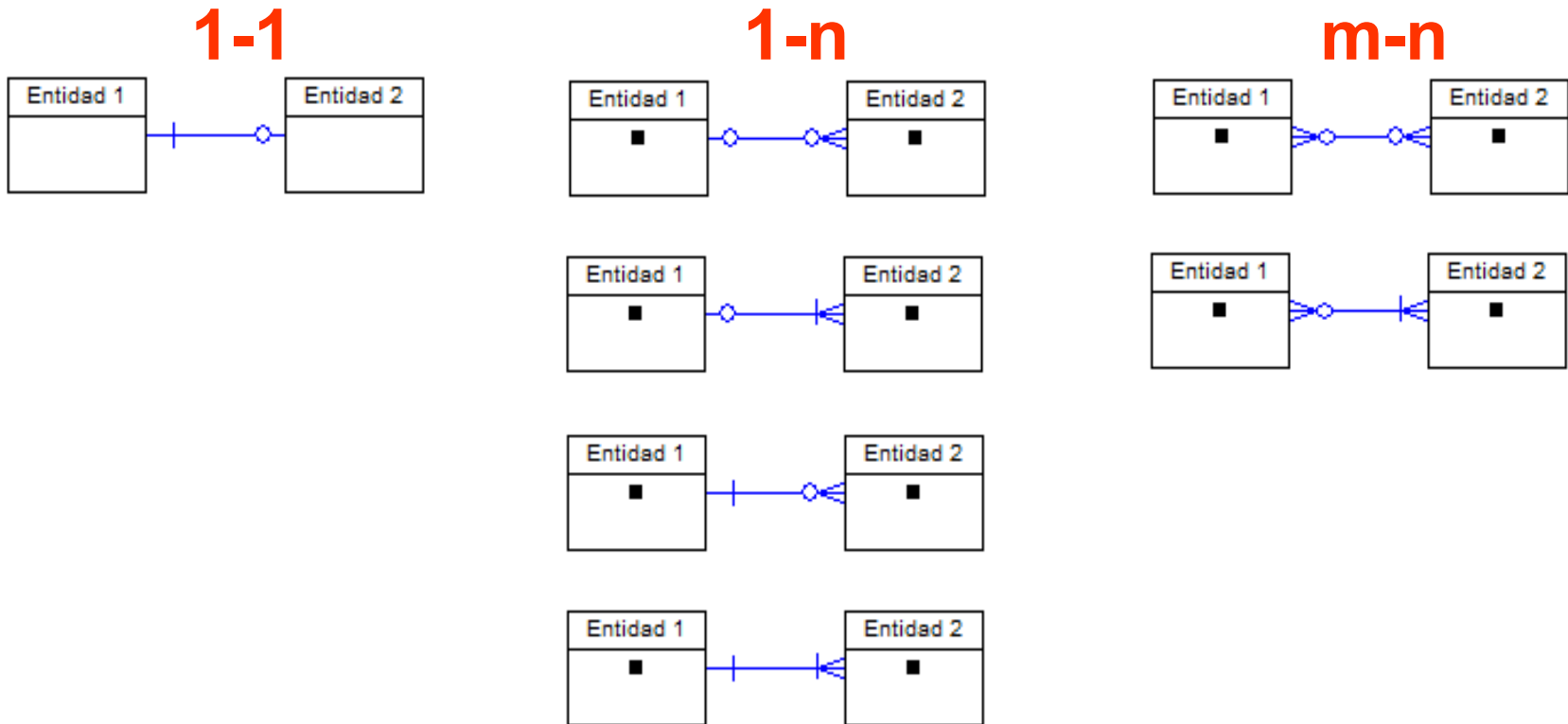


Al no haber contención física, si se elimina la computadora, los componentes de la misma siguen existiendo quedando disponibles para ser reutilizados.

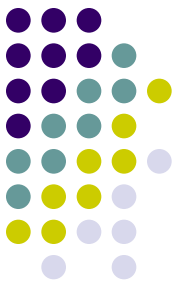
Los modelos conceptuales



Nomenclatura de relaciones binarias

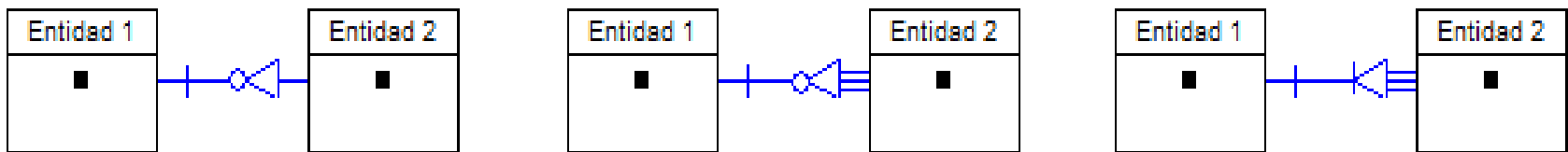


Los modelos conceptuales

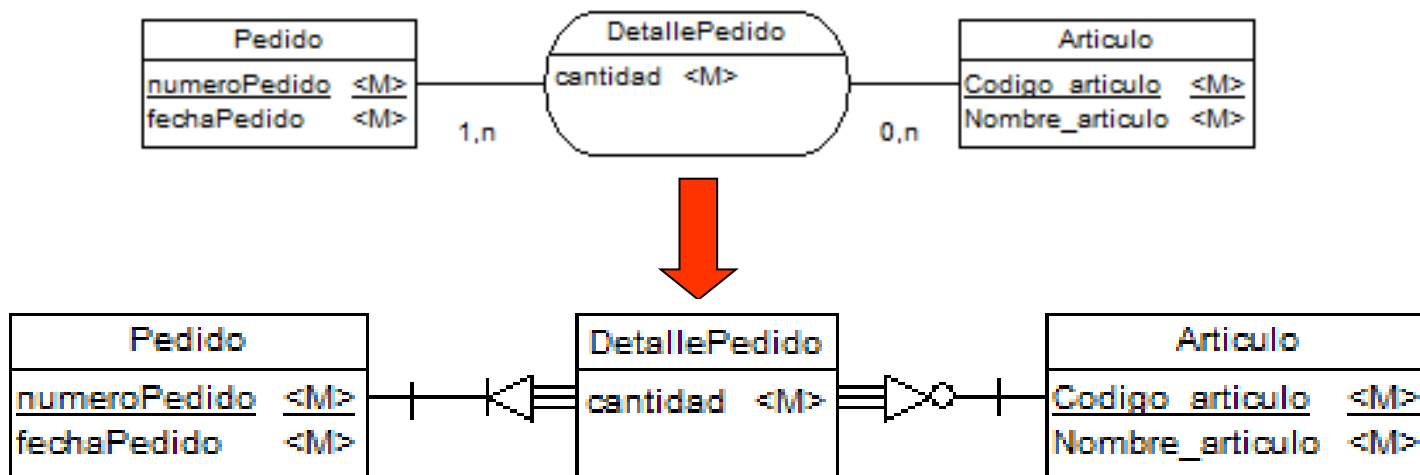


Nomenclatura para los MCD

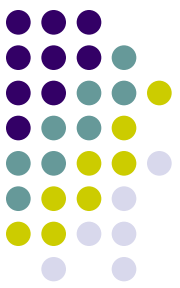
Dependencias



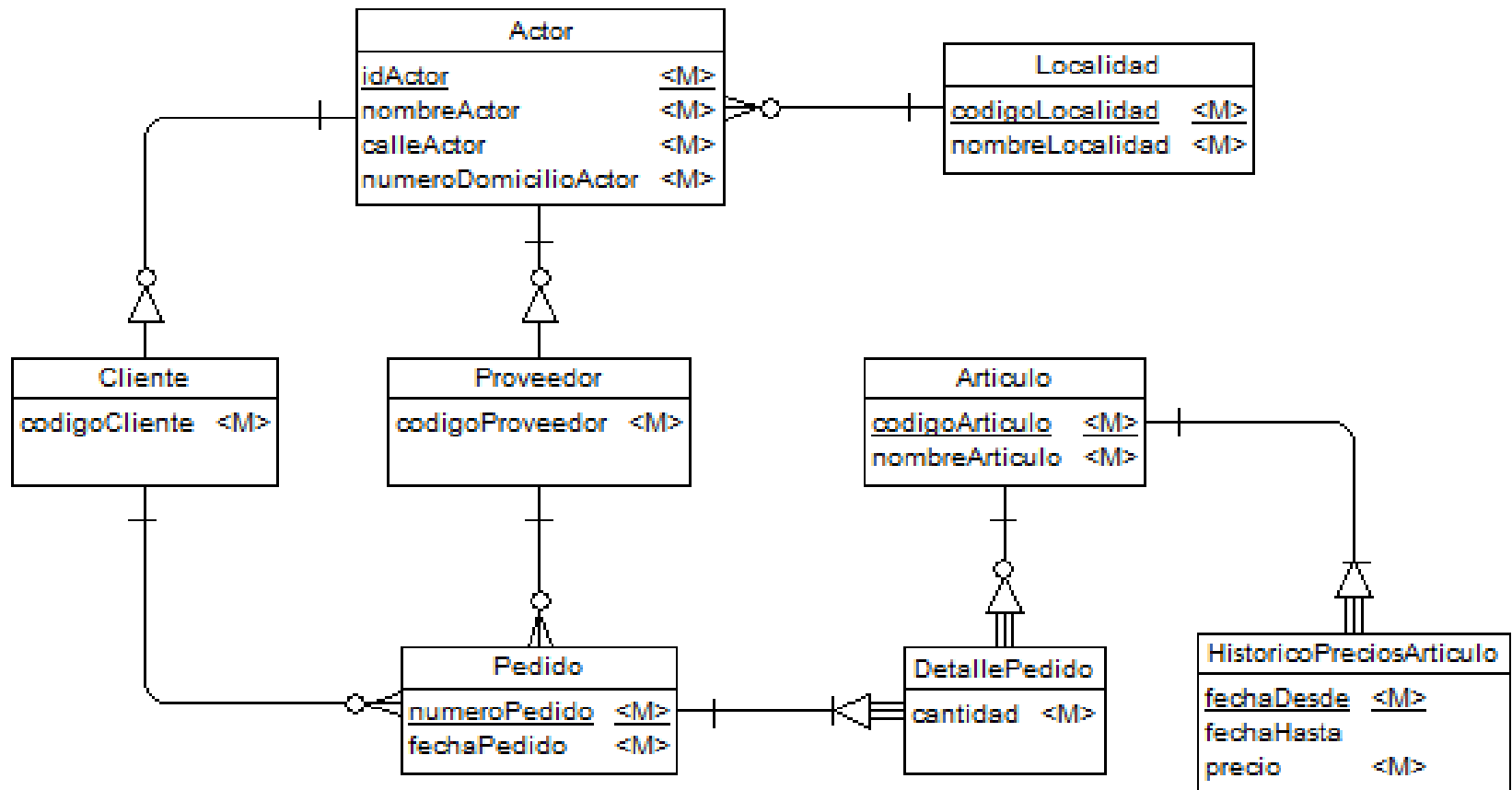
Una relación puede representarse como una entidad débil:



Los modelos conceptuales

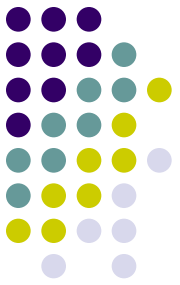


Nomenclatura para los MCD



Los modelos conceptuales

Estrategias de diseño



- **Descendente → Especialización**

Se parte de un esquema que contiene abstracciones de alto nivel y luego se aplican refinaciones descendentes sucesivas.

- **Ascendente → Generalización**

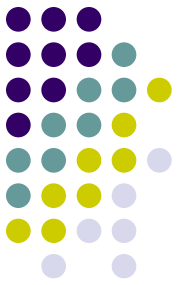
Se parte de un esquema que contiene abstracciones básicas, y luego se combinan o se les agregan otras abstracciones.

- **Centrífuga**

Se comienza con un núcleo central y se hace ascendente hacia su entorno.

- **Mixta**

Los modelos conceptuales

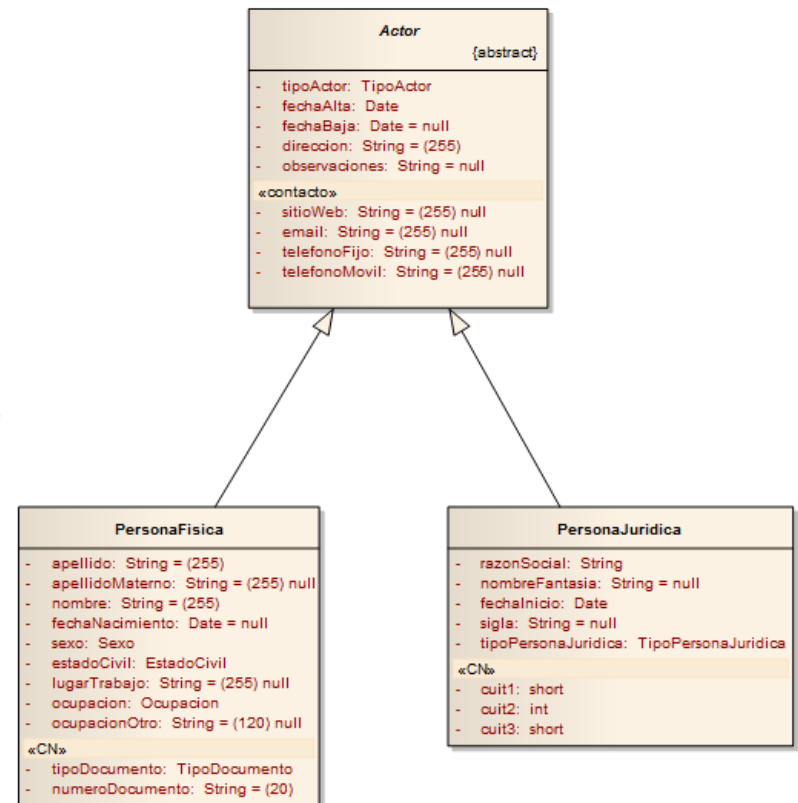


Conceptos básicos del modelo de objetos

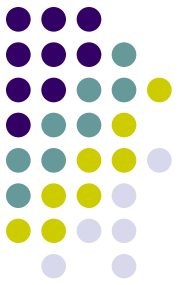
Relaciones entre clases

generalización / especialización
que denota **es un**.

Es el caso de la **Herencia**
(hijo/padre o subclase/superclase)



Los modelos conceptuales

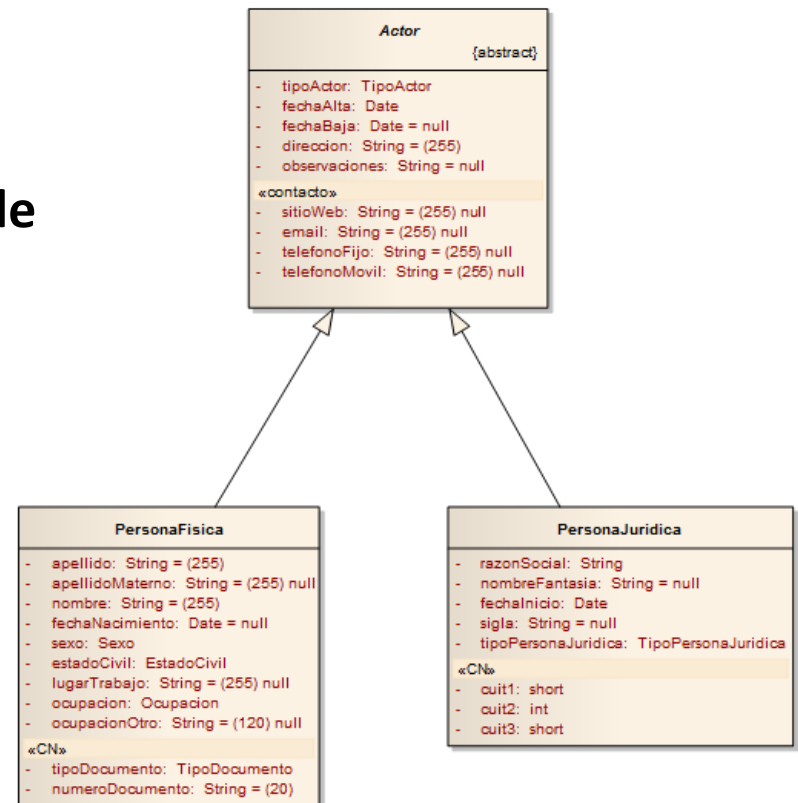


Conceptos básicos del modelo de objetos

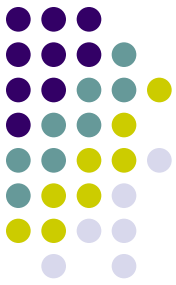
Relaciones entre clases

Una clase puede heredar propiedades de otra teniendo acceso a los atributos y operaciones sin redefinirlas.

La clase hija extiende a la padre pero también la restringe y limita.



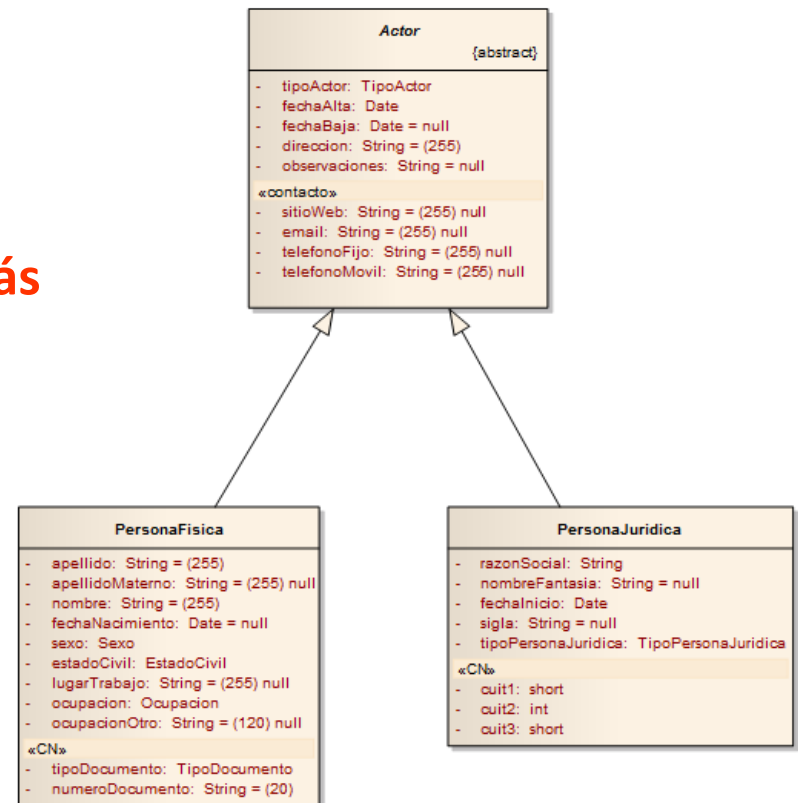
Los modelos conceptuales



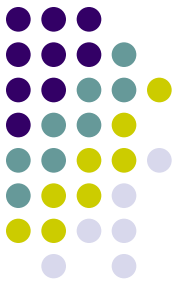
Conceptos básicos del modelo de objetos

Relaciones entre clases

Un objeto de una clase especializada puede sustituirse por uno de la clase más general, no al revés.



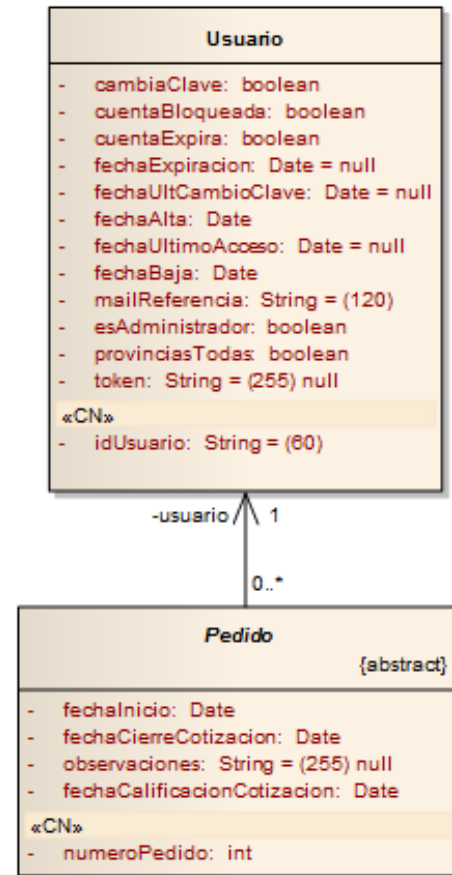
Los modelos conceptuales



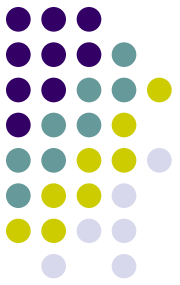
Conceptos básicos del modelo de objetos

Relaciones entre clases

relación que denota alguna dependencia
semántica entre clases de otro modo
independientes → **Asociación**.



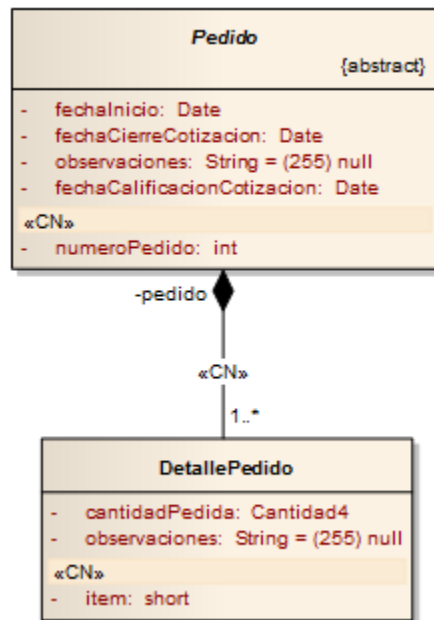
Los modelos conceptuales



Conceptos básicos del modelo de objetos

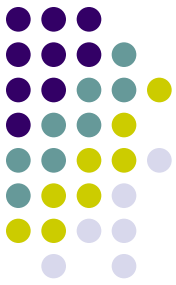
Relaciones entre clases

Especialización de Asociación



← todo/parte que denota una relación **compuesto por** → **Composición** (son dependientes por contención física)

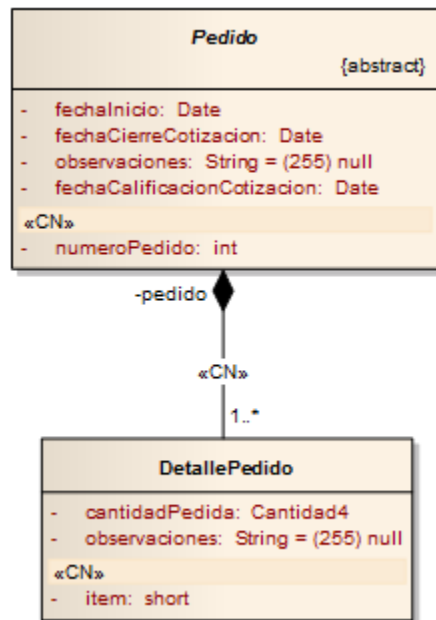
Los modelos conceptuales



Conceptos básicos del modelo de objetos

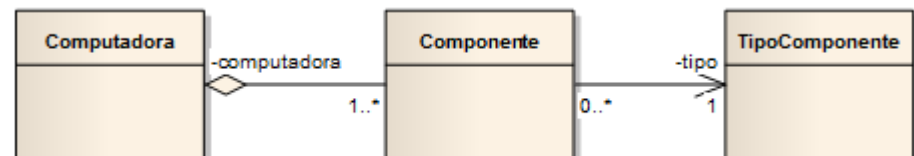
Relaciones entre clases

Especialización de Asociación

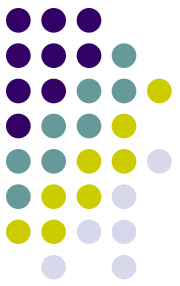


todo/parte que denota una relación **compuesto por** → **Composición** (son dependientes por contención física)

todo/parte que denota una relación **parte de** → **Agregación** (se crean o destruyen de manera independiente)

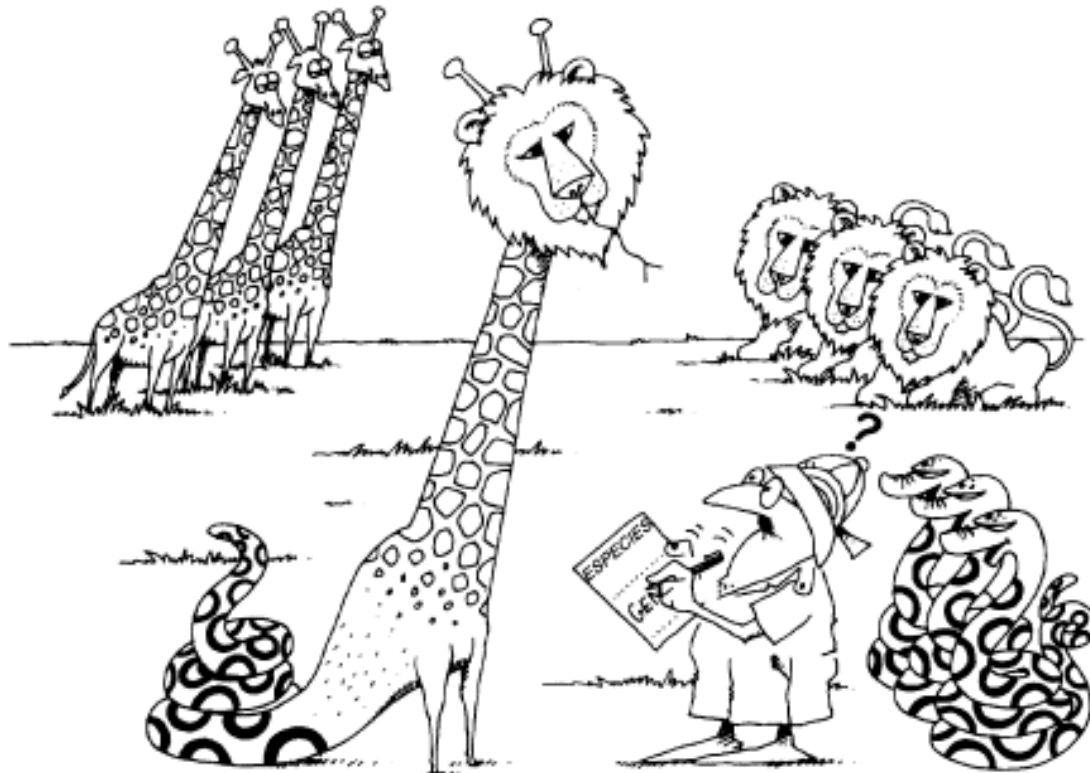


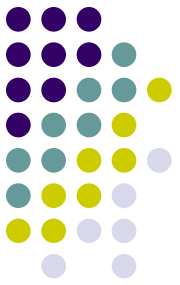
Los modelos conceptuales



Conceptos básicos del modelo de objetos

Clasificación



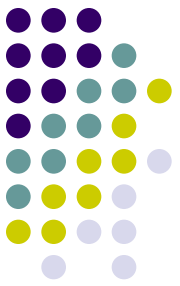


Conceptos básicos del modelo de objetos

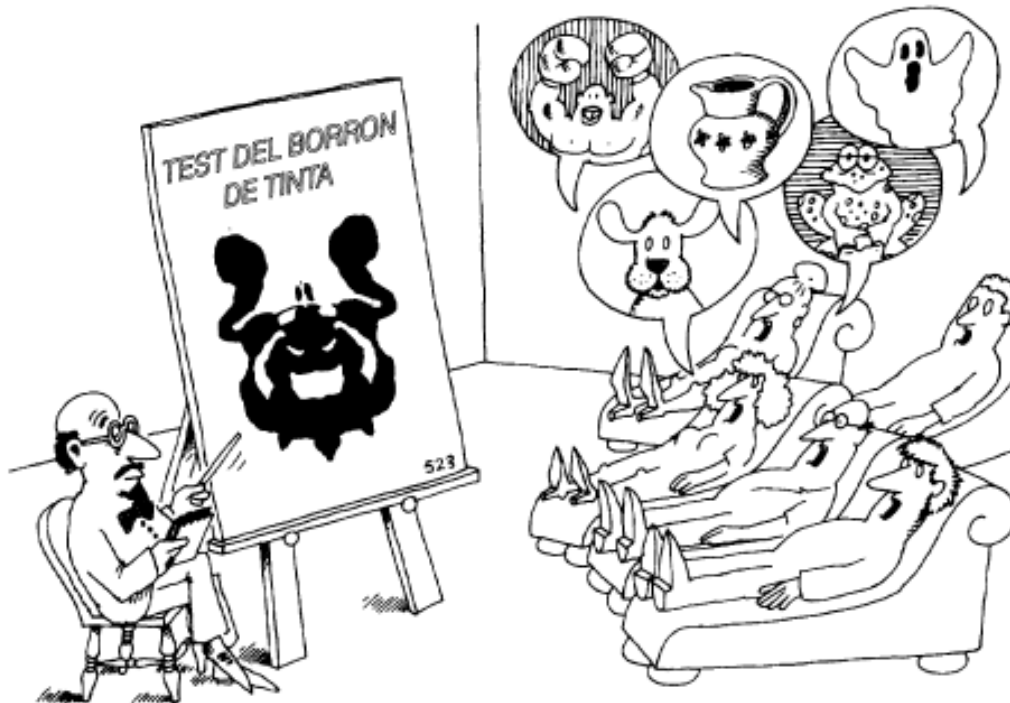
Clasificación

- Se basa en el descubrimiento (reconocimiento de abstracciones clave).
- Se basa en la invención (se idean abstracciones generalizadas).
- La clasificación es altamente dependiente de la razón por la que se clasifica que pueden ser estructuras o comportamientos comunes.
- Permite identificar las jerarquías de generalización, especialización y agregación.
- Es relativa a la perspectiva del observador que la realiza.
- Requiere una gran cantidad de perspicacia creativa.

Los modelos conceptuales

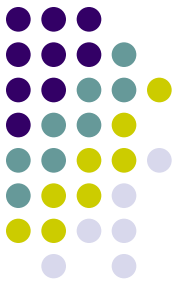


Conceptos básicos del modelo de objetos Clasificación



Diferentes observadores pueden clasificar el mismo objeto de distintas formas.

Los modelos conceptuales



Conceptos básicos del modelo de objetos

Clasificación – Métodos

Categorización **clásica** (en función de las características)

Se hace la abstracción en función de las propiedades o comportamientos similares.

Agrupamiento **conceptual** (en función de los conceptos)

Se formulan descripciones conceptuales y se clasifica en función de estas definiciones. Agrupamiento probabilístico.

Teoría de **prototipos** (en función de “parecidos familiares”)

Cuando no existen propiedades ni conceptos delimitados claramente se apela a un objeto prototípico. El objeto es miembro de esta clase si se parece al prototipo de manera significativa.